

جمهورية العراق
وزارة التربية
المديرية العامة للتعليم المهني

التدريب العملي طباعة الصف الاول

تأليف

المهندس ايهاب ناجي عباس عدي ناظم فرمان
ثائر شاكر محمد نزار جاسم محمد

المقدمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على لا نبي من بعده ، محمد وعلى اله وسلم .
تسعى المديرية العامة للتعليم المهني تأهيل كواادر فنية مدربة وقادرة على شغل وظائف تقنية وفنية ومهنية متوافرة في سوق العمل . ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجيهات السديدة من قبل وزارة التربية التي تصب في مجملها نحو أيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والأيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التتموي ، لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً .

وقد خطت المديرية العامة للتعليم المهني خطوة ايجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء وتطوير المناهج والبرامج التدريبية ، وفق أساليب علمية تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته وتلبي متطلباته ، حيث تمثلت هذه الخطوة في مشروع أعداد المناهج التعليمية وفق معايير مهنية محددة تمثل الركيزة الأساسية في بناء المناهج التعليمية المهنية ، إذ تعتمد هذه المعايير في بناءها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل و المديرية العامة للتعليم المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل لتخرج هذه اللجان في النهاية، بنظرة متكاملة لبرنامج تدريبي أكثر التصاقاً بسوق العمل ، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية .

ويتناول هذا الكتاب التدريب العملي الذي يخص متطلبات مهنة الطباعة وملحقاتها الفنية ، والأسس الأولية المعتمد لمهنة الطباعة وأنواعها وعن كيفية اكتساب المهارات اللازمة لهذا التخصص، حيث يتضمن الكتاب أربعة فصول

يتضمن الفصل الأول خمسة تمارين عن التجهيز والتنفيذ في عملية الطبع .
و الفصل الثاني خمسة تمارين أيضا تتناول كيفية مزج الألوان الأساسية .
كما يشمل الفصل الثالث ثلاث تمارين عن تجهيز الألواح الطباعية ، وجاء
الفصل الرابع بأربعة تمارين عن قص الورق ورزم المطبوع .
ولا ننسى الجهود المبذولة من قبل قسم الشؤون العلمية في المديرية العامة
للتعليم المهني لوضع هذا الكتاب بين يديك، و نأمل من الله عز وجل أن يسهم
بشكل مباشر في تأهيل المهارات الضرورية اللازمة ، بأسلوب مهني مبسط يخلو
من التعقيد، وذلك بالاستعانة في التطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب
المهارات.
ونسأل الله أن يوفق القائمين على أعداده والمستفيدين منه لما يحبه ويرضاه انه
سميع مجيب الدعاء .

الفصل الأول

تجهيز آلة التيبو

تنفيذ طباعة التيبو

تجهيز سطح للطباعة الحريرية

تنفيذ طباعة حريرية مستوية

خدمة آلات الطباعة

تمرين (1-1) تجهيز آلة التيبو للطبع

الأهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادراً على أن:

1-تجهيز طاولة التلقيم.

2-تضبط وحدة التحبير وتغذيتها بالحبر.

3-تركب إطار الطباعة وتجهيز الحشو.

4-تجهز طاولة الاستلام .

المعلومات الأساسية.

تعتمد عملية تجهيز آلة التيبو للعمل على أمور عدة. فلا بد من تجهيز طاولة التسليم حسب قياس الورق المراد طباعته وسمكه وبناء على ذلك , لابد من تجهيز طاولة الاستلام لتسهيل عملية سقوط الورق دون إعاقة.

وان اختيار الحبر المناسب نوعاً ولونا لنوع الحرف الخاص به. إضافة إلى تركيب إطار الطباعة في موقعه المحدد وتجهيز الحشوات السفلية به لإنتاج طباعة ذات مواصفات عالية, وضبط حركة اسطوانات التحبير على إطار الطباعة ,هي أمور هامة لتجهيز الآلة للعمل وللطباعة الفعلية.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين:

ت	الجهاز/الأداة/المادة	الكمية	المواصفات
1	آلة التيبو	1	(34 x46 سم)
2	حبر تيبو	(1) كغم	اسود
3	ورق ابيض	(200) طبقة	قياس (30 x40 سم) كتلته 80 غم/م ²

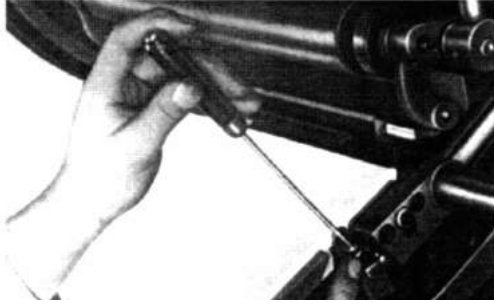
إرشادات تطبيقية .

- 1- استخدام حبر التيبو وليس أي حبر آخر .
- 2- استعمال العدد المناسبة لضبط أجزاء الآلة.
- 3- ارفع حاجز الأمان الأمامي عند حدوث أي خطر لإيقاف الآلة فوراً .
- 4- اعمل الورق بصورة صحيحة.

خطوات العمل:

أولاً: تجهيز طاولة التلقيم

- 1- قس طول الورق المستخدم وعرضه .
- 2- افتح زوايا طاولة التلقيم حسب قياس الورق المستخدم وباستعمال المفتاح المبين في الشكل (1) ثم أغلق هذه الزوايا لتلامس طرف الورق.

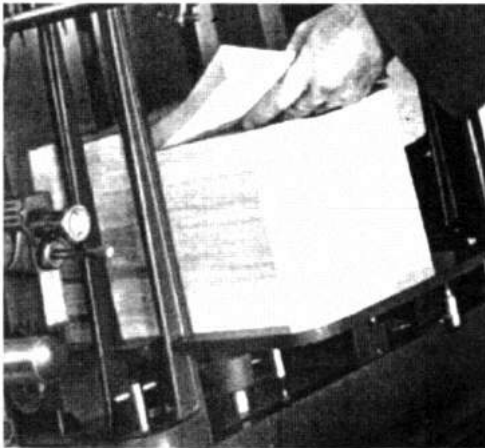


الشكل (1) مفتاح ضبط زاوية التلقيم

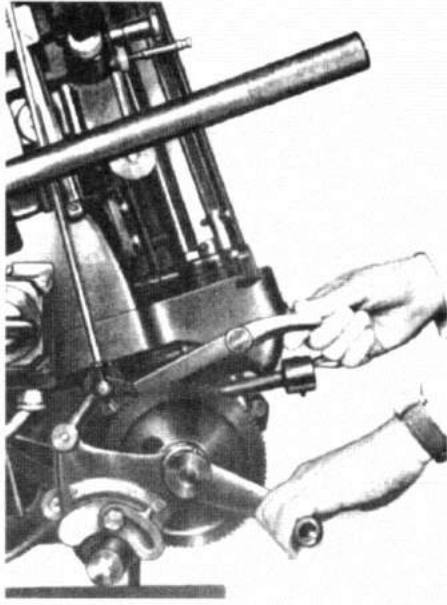
الشكل (١) : مفتاح ضبط زاوية التلقيم

- 3- نضد الورق المستخدم جيداً .

- 4- رتب الورق المستخدم في طاولة التلقيم. كما في الشكل (2).

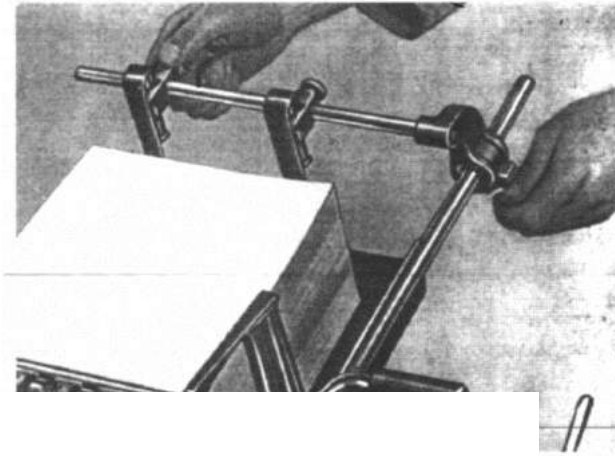


الشكل (2) ترتيب الورق في طاولة التلقيم



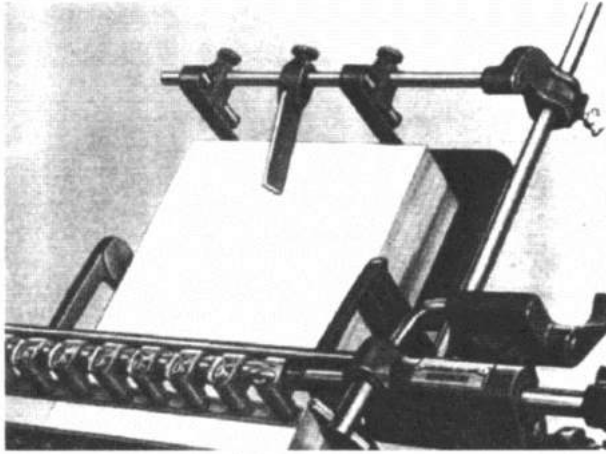
5- تحكم برفع طاولة التلقيح . وخفضها لتناسب
مع ارتفاع رصة الورق بإدارة ترس الطاولة
يدوياً , بعد الضغط على زر الأمان . كما
هو مبين في الشكل (3).

الشكل (3) التحكم بارتفاع زاوية التلقيح



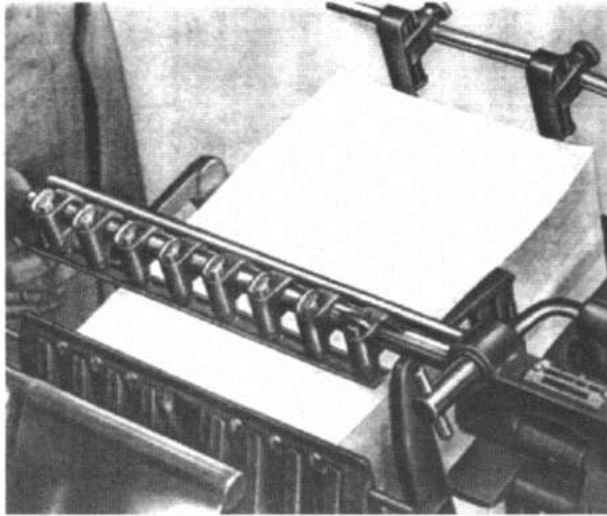
6- اضغط مثبت الورق على كومة الورق
بخفة كما هو مبين في الشكل (4).

الشكل (4) : ضبط مثبت الورق



الشكل (5) ضبط ثقالة الورق

7- ثبت ثقالة الورق فوق سطح كومة الورق كما هو مبين في الشكل (5)، للحيلولة دون انجذاب الورقة التالية للامام حين التقاط الورقة العليا .



الشكل (6) ضبط لقم الشفط

8- ثبت لقم الشفط المناسبة على مزلاج قضيب الشفط كما هو مبين في الشكل (6). علماً بأن اللقم المعدنية ذات الثقوب الصغيرة تستخدم لطبع الورق الخفيف، وذات الثقوب الواسعة تستخدم لطبع الورق المتوسط الكتلة.



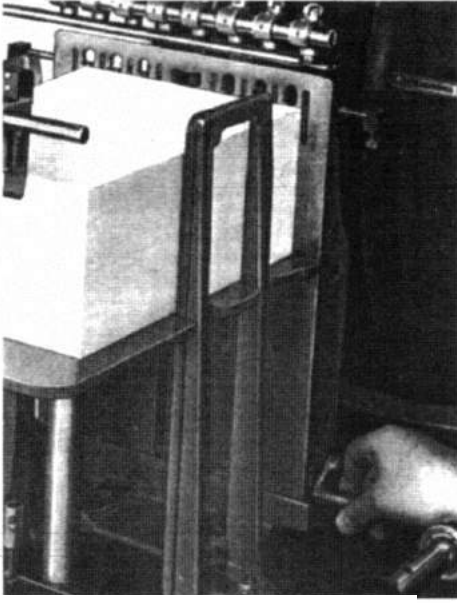
9- استخدم أقراص الشفط المطاطية عند طباعة الكرتون .كما هو مبين في الشكل(7).

الشكل (7) اقراص الشفطة المطاطية



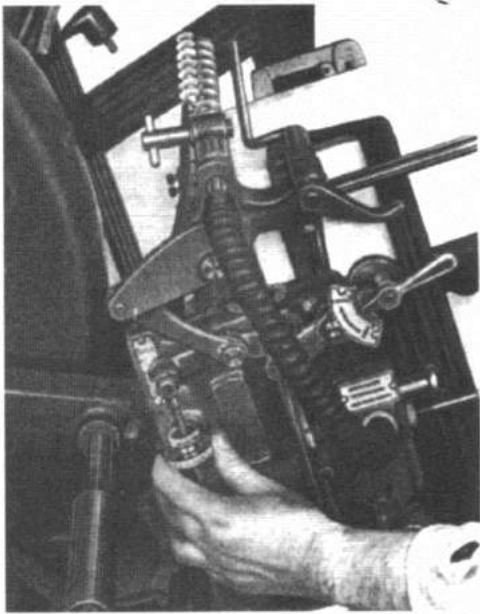
10- اضبط عصفه الهواء باستخدام المفتاح المبين في الشكل (8) بحيث تخفف شدتها عند طبع الورق الخفيف , وتزيد شدتها عند طبع الورق الثقيل لكي تضمن فتحها.

الشكل (8) مفتاح ضبط عصفه الهواء



الشكل (9) مفتاح نافخ التلقيح

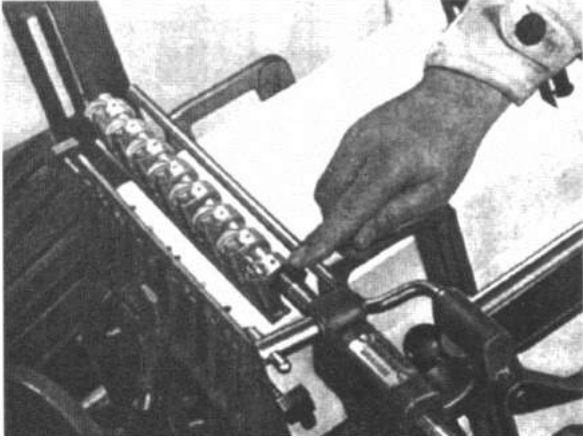
11- ارفع نافخ التلقيح المبين في الشكل (9) إلى الأعلى عند طباعة الورق الخفيفوا، نزاله إلى الأسفل عند طبع الورق الثقيل أو الكارتون .



الشكل (10) مفتاح ضبط ميل قضيب الشفط

12- اضبط ميل قضيب الشفط باستخدام برغي الضبط المبين في الشكل (10) في أثناء دوران الطابعة , وصولا لأفضل شفط ممكن للورق.

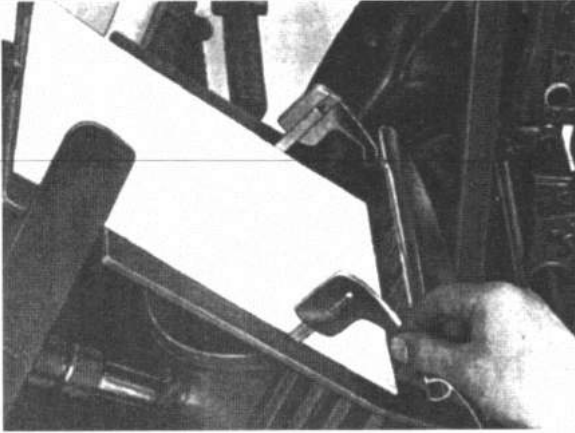
13- تحكم بشدة سحب الهواء من قضيب الشفط باستخدام المفتاح الخاص المبين في الشكل (11).



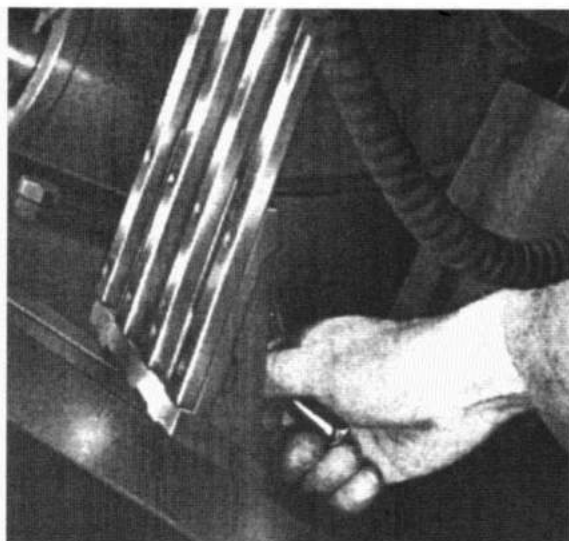
الشكل (11) مفتاح التحكم بشدة سحب الهواء

ثانياً : تجهيز طاولة الاستلام.

1- ادفع زر التشغيل إلى الأمام لسحب ورقة دون طباعة , ثم أوقف الطباعة قبل أن يفتح الملقط فوق لوح التسليم , ثم ثبت الحواجز الجانبية المبينة في الشكل (12)

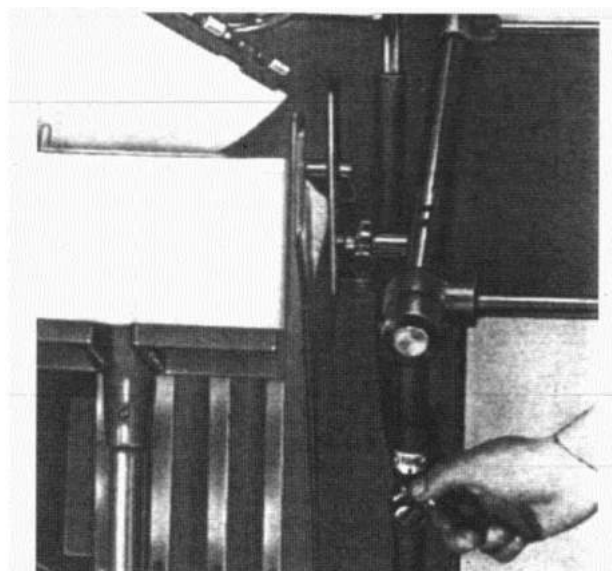


الشكل (12) الحواجز الجانبية للوحة التسليم



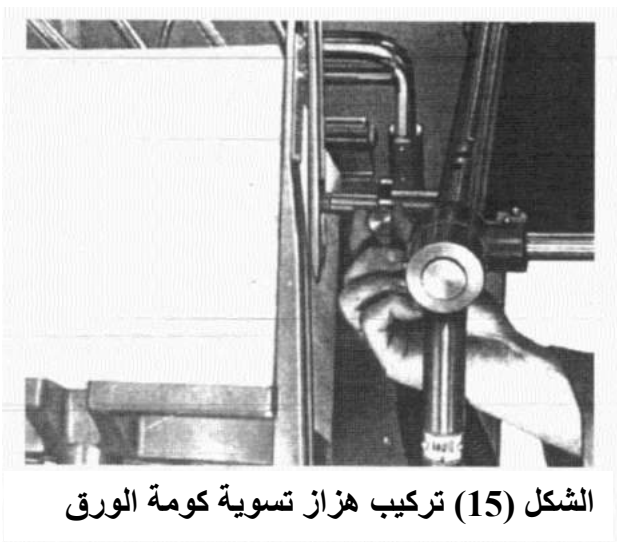
2- اضبط المسند الخلفي للوحة التسلم إلى الخلف أو إلى الأمام , حتى تصبح المسافة بين الجانب الأمامي للورقة والجانب الأمامي للوحة التسلم (10) ملم , كما هو مبين في الشكل (13).

الشكل (13) ضبط المسند الخلفي للوحة التسلم



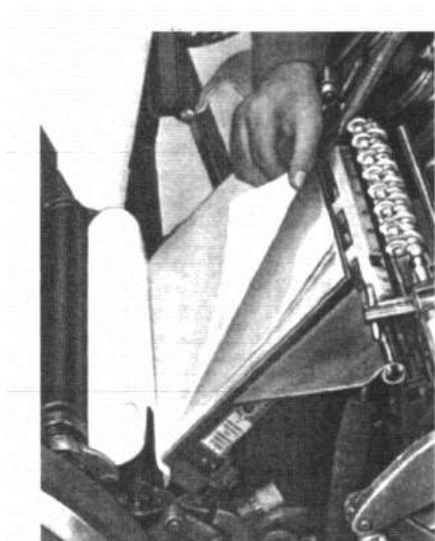
3- اضبط قوة عصفه الهواء الناتجة عن نافخ لوحة التسلم المتحرك بواسطة الصمام المبين في الشكل (14) بما يتناسب وسرعة الطبع ونوع الورق ومساحته.

الشكل (14) صمام ضبط قوة عصفه الهواء الناتجة عن نافخ لوحة التسلم



4- ركب هزاز تسوية كومة الورق كما هو
مبين في الشكل (15) .

الشكل (15) تركيب هزاز تسوية كومة الورق



ثالثاً: تجهيز الحشو

1- اشبك ورقتي الحشو العليا والسفلى من الجهة
السفلى للوحة الكبس (Pression Board)
بواسطة قضيب التثبيت المبين في الشكل
(16).

الشكل (16) تثبيت ورق الحشو

2- ثبت حشوه مكونة من الآتي على لوحة الكبس لطباعة المطبوعات التجارية:

أ. قطعة ورق مانيتا للوجه ذات مساحة كافية لشبكها من الجهات الأربع للوحة الكبس.

ب. ثلاث إلى خمس أوراق مانيتا رقيقة شبيهة بورق الجرائد , من حيث السمك وبنفس مساحة مسطح الطبع.

ج - ورقة مانيتا ذات مساحة كافية لتشبك من أعلى وأسفل لوحة الكبس, وهي قاعدة لورق معادلة السمك لإطار الطباعة.

د - قطعتين من كرتون البرستول المصقول بنفس مساحة لوحة الكبس لتوضع عليها مباشرة .

3- ثبت حشوه مكونة من الآتي على لوحة الكبس لطباعة الصور :

أ. قطعة ورق مانيتا للوجه ذات مساحة كافية لشبكها من الجهات الأربعة للوحة الكبس .

ب. قطعة مطاط سمك (0,25) ملم بنفس مساحة الصورة , للصقها على ورقة المانيتا المبينة مواصفاتها في النقطة (د).

ج- من ثلاث إلى خمس أوراق مانيتا رقيقة بنفس مساحة سطح الطبع .هي شبيهة بورق الجرائد من حيث السمك.

د - ورقة مانيتا ذات مساحة كافية لتشبك من أعلى وأسفل لوحة الكبس , وهي قاعدة لورق معادلة السمك لإطار الطباعة.

هـ _ قطعة من كرتون البرستول المصقول بنفس مساحة لوحة الكبس توضع عليها مباشرة .

4- ضع الحشوات الوسطى فوق لوحة الكبس وداخل ورقتي الحشو العليا والسفلى.

5- شد الحشو بواسطة قضيب لوحة الكبس للجهتين العليا واليسرى للوحة , وثبت كل قضيب بضغطة في مكانه المخصص, كما يظهر في الشكلين (17) و(18) .



الشكل (18) شد الحشو للجهة اليسرى للوحة الكبس



الشكل (17) شد الحشو للجهة العليا للوحة الكبس



الشكل (19) شد الحشو للجهة اليمنى للوحة الكبس

6- شد الحشو من الجهة اليمنى للوحة الكبس باستخدام كلابات خاصة كما هوة مبين في الشكل (19).

تمرين (1-2) تنفيذ طباعة التيبو

الأهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادرا على أن :

- 1- تركيب طوق الطباعة في مكانه المخصص.
- 2- تضبط وحدة التحبير وتغذيتها بالحبر.
- 3- تنفذ عملية طباعة فعلية باستخدام التيبو.

المعلومات الأساسية.

عملية الطبع باستخدام التيبو هي عملية طباعة مباشرة, حيث تنتضغط الحروف مباشرة على ورق الطباعة, وتكون الحروف الطباعية في هذا الأسلوب معكوسة الشكل , وعند انتقال أثرها على الورق تصبح معنولة الشكل أي مقروءة , وتكون المناطق الطباعية مثل الحروف والرموز والأشكال البارزة أما المناطق غير الطباعية مثل الهوامش والفراغات تكون منخفضة عن الفورمة , أي لا يصل إليها الحبر.

وعلى الطباع أن يراعي توازن الضغط الطباعي على كافة مساحة الورق المطبوع , للحصول على طباعة أنيقة ودقيقة. وعليه أيضا أن يضبط حركة اسطوانات التحبير على الفورمة , إضافة إلى عملية التجهيز الكاملة للآلة من حيث جاهزيتها لسحب ورق الطباعة ونقله واستلامه دون عوائق .

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين:

ت	الجهاز/الأداة/المادة	الكمية	المواصفات
1	آلة التيبو	1	(34 x 46 سم)
2	حبر تيبو	(1) كغم	اسود
3	ورق ابيض	(200) طبقة	قياس (A4) كتلته 80 غم/م ²

إرشادات تطبيقية.

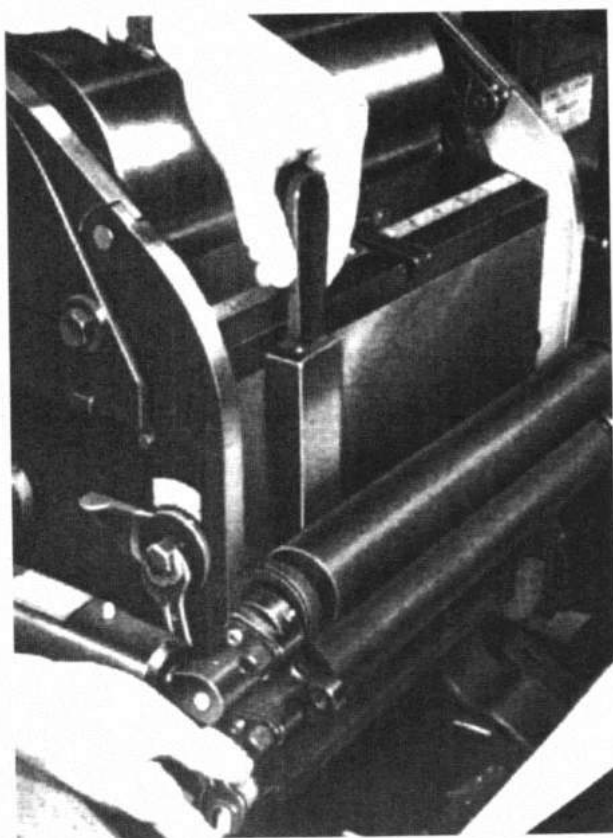
1. ابعد يديك عن الملاقط والاسطوانات المتحركة.
2. ابدأ عملية الطباعة بعد التحقق من شفط الورق .
3. قف بشكل معتدل أمام الآلة , ولا تتحن أكثر من اللازم عند بدء الطباعة.
4. استخدام القفازات المطاطية عند تنظيف الآلة.

خطوات العمل.

1. جهز الآلة للطباعة كما ورد في خطوات العمل في التمرين الأول .
2. ركب طوق الطباعة في مكانه المخصص, كما في الشكل (1) وثبته باستخدام لاقط التثبيت.



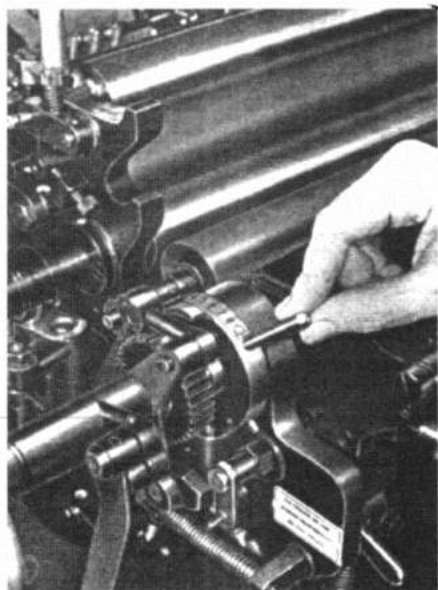
الشكل (1) طوق طباعة يركب في موقعه على آلة التيبو



الشكل (2) ضبط سكتي التحبير

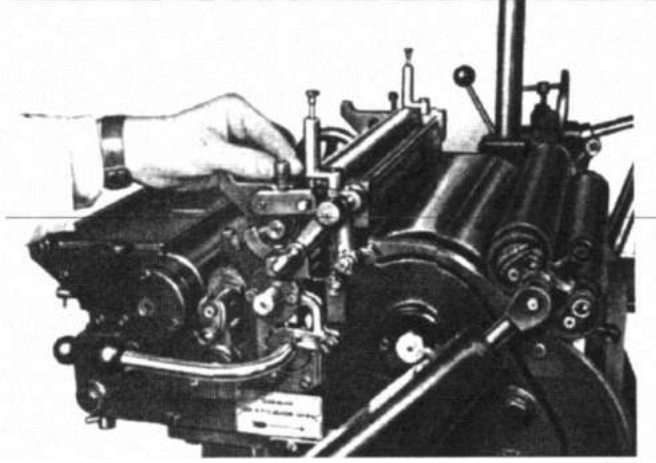
3. جهاز وحدة التحبير بوضع
الحبر في الجرن المخصص
له.

4. اضبط سكتي التحبير
باستعمال مقياس علو الحرف
عن طريق تقليل شد براغي
تثبيت السكتين , كما هو مبين
في الشكل (2).



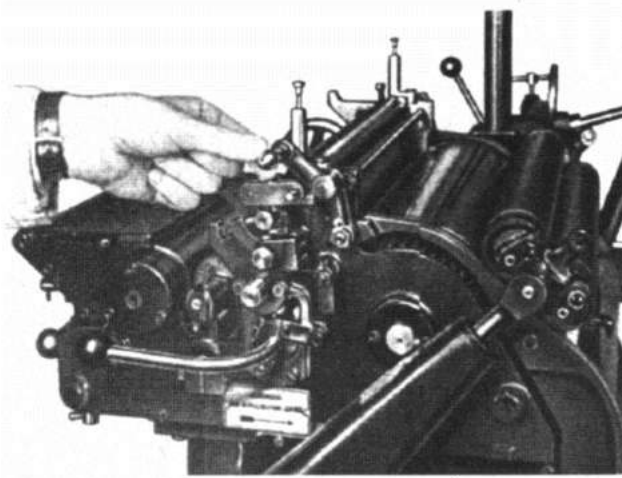
الشكل (3) ضبط سعة التقاط الحبر

5. اضبط سعة التقاط الحبر من قبل
اسطوانة التحبير . كما هو مبين في
الشكل (3).



الشكل (4) ضبط اسطوانة الحبر العليا

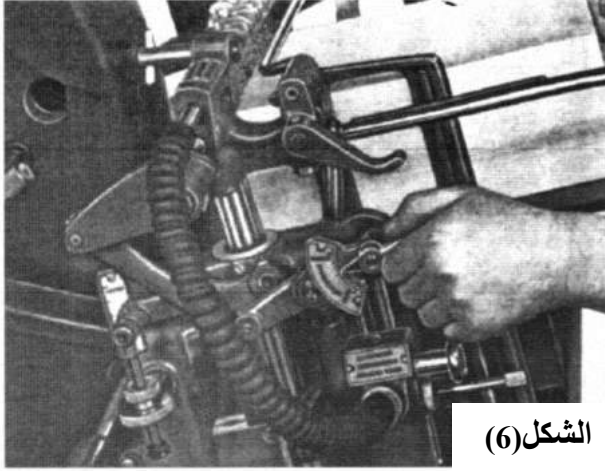
6. اضبط اسطوانة التحبير العليا
بواسطة برغي الضبط كما
هو مبين في الشكل
(4).



الشكل (5) فصل محابر الطابعة

7. افصل محابر الطابعة عن
اسطوانة التحبير كلما تطلب
الأمر , وذلك برفع ذراع
الفصل كما هو مبين في
الشكل (5).

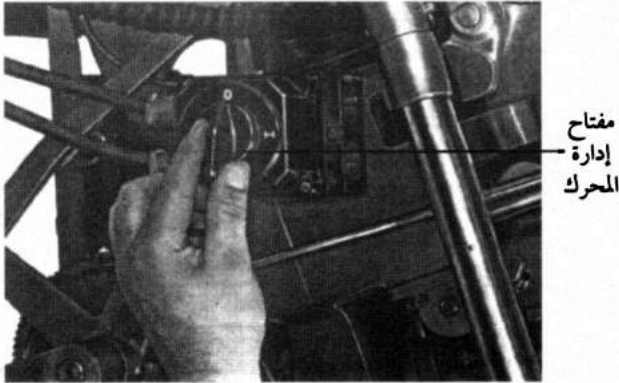
8. اضبط رافعة التلقيح للورق حسب نوعه وكتلته .وذلك بوضع المؤشر على نوع الورق المستخدم كما هو مبين في الشكل (6).



الشكل(6)

الشكل (٦): ضبط رافعة التلقيح حسب نوع الورق .

9. شغل المحرك باستخدام مفتاح إدارة المحرك المبين في الشكل (7).



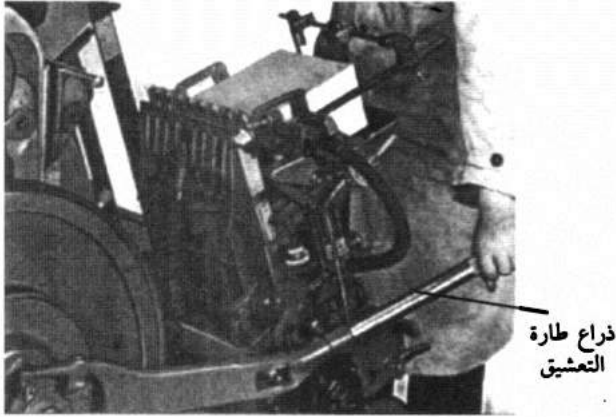
الشكل(7) :مفتاح إدارة المحرك .

10. انزل ذراع الأمان المبين في الشكل
(8) إلى الأسفل لضمان عملية
التشغيل.



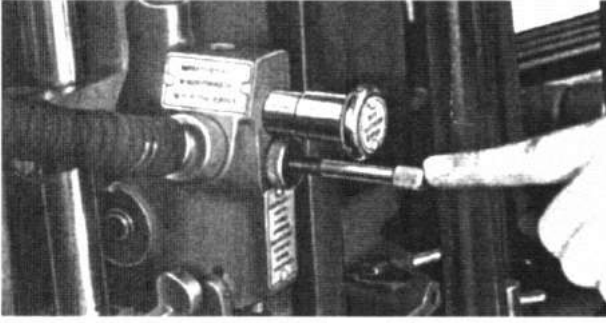
الشكل (8): ذراع الأمان.

11. ارفع ذراع طارة التعشيق باليد
اليسرى وأدركها إلى اليسار لتشغيل
الآلة. كما هو مبين في الشكل
(9).



الشكل (9): ذراع طارة التعشيق.

12. ادفع زر نقل الورق إلى الأمام
كما هو مبين في الشكل (10).



الشكل (10): زر نقل الورق.

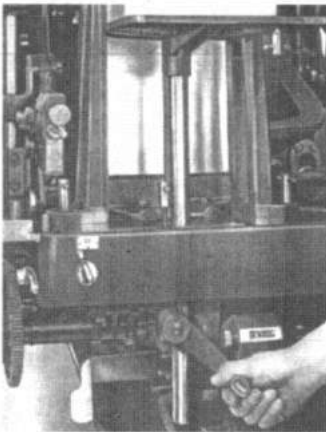
13. انزل الكبس عن طريق رفع
ذراع الكبس المبين في الشكل
(11) لتحصل على الطباعة
المطلوبة.



الشكل (11): ذراع الكبس.

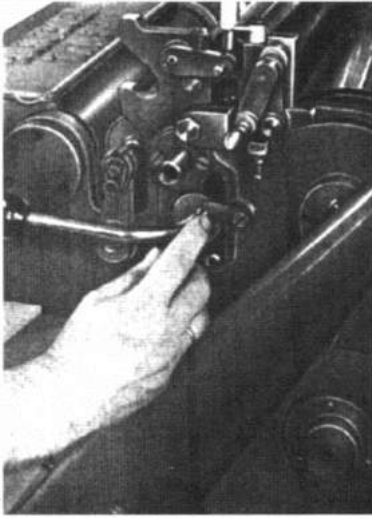
14. اضبط قوة الكبس باستعمال
الحلقات المبينة في الشكل
(11).

15. ادر ذراع السرعة إلى اليمين لزيادة السرعة وإلى
اليسار لخفضها كما هو مبين في الشكل (12).

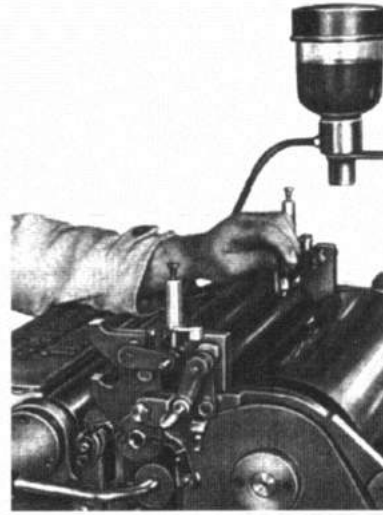


الشكل (12): ذراع تغيير السرعة.

16. دقق الطباعة الناتجة واجر التعديلات اللازمة.
17. أوقف تشغيل الآلة عند انتهاء الطباعة . يم ذراع طارة التعشيق المبينة في الشكل 9)باتجاه دوران عقارب الساعة فيقفز ذراع طارة التعشيق ذاتياً إلى اليمين.
18. اغسل اسطوانات التحبير باستخدام أداة غسل المحابر وبرفع مقبض أداة الغسيل إلى أعلى , بعد أن تدار الآلة بسرعة منخفضة , كما هو مبين في الشكلين (13) و(14).



الشكل (14): مقبض أداة الغسيل .



الشكل (13): أداة غسل المحابر .

التمرين (1-3)

تجهيز سطح للطباعة الحريرية

الأهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادراً على أن :

- 1- تركيب الشاشة الحريري على إطار الطباعة.
- 2- تطلي الشاشة الحريري بالمادة الحساسة.
- 3- تنقل الصور للشاشة الحريري وتظهرها.

المعلومات الأساسية

تعتمد الطباعة بالشاشة الحريري (Silk Screen Printing) بشكل أساسي على السطح الطابع . وتعتمد جودة السطح الطابع على توافق الشاشة الحريري المستخدم مع نوع المادة المطبوعة ومع دقة شد الشاشة على إطار الطباعة. وتعد طريقة تجهيز السطح الحريري باستخدام الأسلوب التصويري أهم طريقة لغايات الطباعة التجارية والصناعية , إذ تستخدم الأقلام المصورة أصولاً للمادة المراد طبعها.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين.

ت	الجهاز/الأداة/المادة	الكمية	المواصفات
1	جهاز تعريض	1	50 x70 سم
2	جهاز تجفيف	1	ارتفاع جوار يره لا تقل عن 15 سم
3	مضخة ماء	1	8 لتر / 100 بار
4	جهاز شفط	1	ذو رأس شفط عريض لا يقل عن 15 سم
5	دباسة تثبيت ودبابيس	1	ذراع فك واحد(فرد)
6	حامل للشاشات	1	120 x120 سم
7	حوض غسل	1	عمودي
8	إطار خشبي	1	35 x50 سم
9	أداة طلاء	1	عرضها (15-20) سم
10	حرير طباعة	1	35 x50 و 80 خط سم
11	مادة حساسة	2 كغم	مائي/ ثنري
12	مزيل للمادة الحساسة	1	مائي/ ثنري

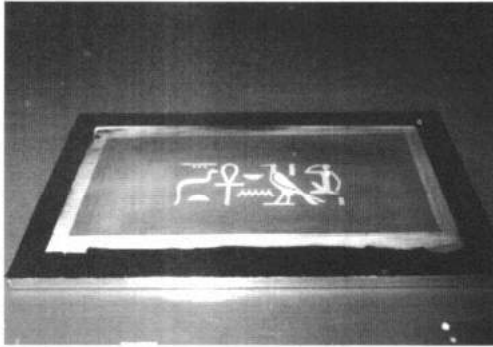
إرشادات تطبيقية.

- 1- جهاز المادة الحساسة تحت ضوء الأمان , وحافظ عليها مغلقة بعد الاستعمال.
- 2- تحقق من توزيع المادة الحساسة بشكل منتظم على سطح الشاشة الحريرية.
- 3- استعمل المادة الحساسة المتوافقة مع نوع الشاشة المستخدم.

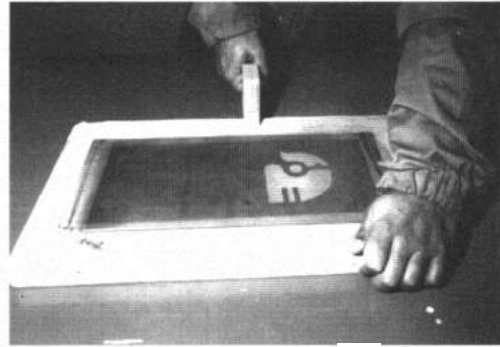
خطوات العمل.

أولاً: اختيار الشاشة وتثبيته على إطار الطباعة.

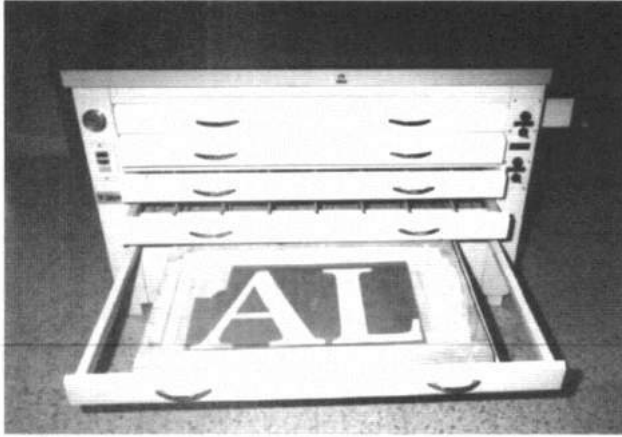
- 1- اختر إطار الطباعة الملائم من حيث القياس والنوع , إذ يتوافر إطارات خشبية وإطارات معدنية, والأخيرة لها ميزة تماس جيد مع سطح المادة المطبوعة, وخاصة إذا كانت سطحاً أملس ومستوياً.
- 2- ثبت الشاشة الحريرية بعد قصها على الإطار الخشبي باستخدام الدباسة أو باستخدام أجهزة الشد والمواد اللاصقة في حالة اختيار الإطار المعدني, كما هو مبين في الشكلين (1) و (2).



الشكل (٢): إطار معدني مثبت بواسطة أجهزة الشد.



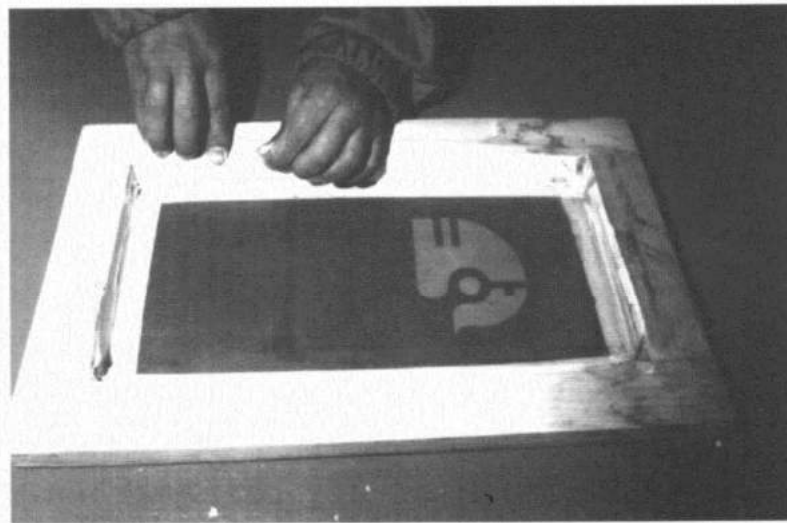
الشكل (1) إطار خشبي مثبت بالدبابيس.



الشكل (3): آلة تجفيف الشاشات.

3- اغسل الشاش المشدود بالماء جيداً واتركه حتى يجف أو جففه باستخدام آلة التجفيف المبينة في الشكل (3) وذلك بوضعه داخل احد جواريرها وتعرضه للهواء الساخن الذي تنتجه الآلة .

4- غط الجوانب المدبسة للإطار الخشبي بوساطة اللاصق كما هو مبين في الشكل (4)

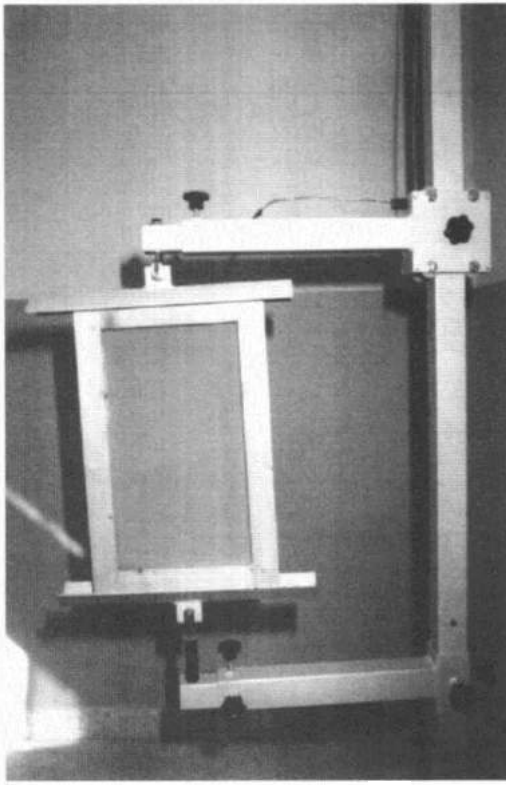


الشكل (4): إطار خشبي جوانبه مغطاة باللاصق.

ثانياً: تجهيز المادة الحساسة وطلاء
الشاش الحريري بها .

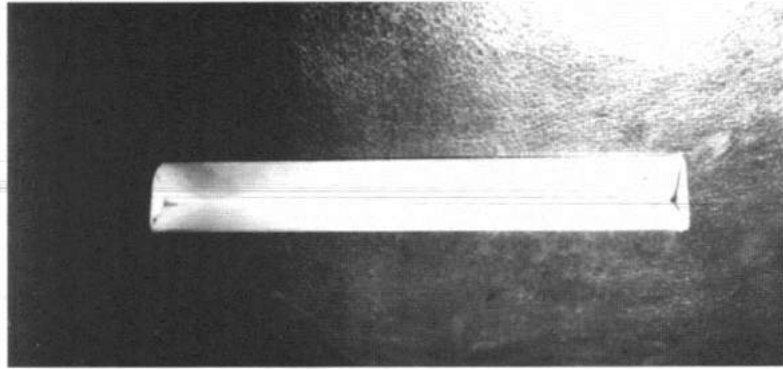
1- اخلط جزأي المادة الحساسة :
المادة المذيبة (Solvent) والمادة
المحسنة , واترك الخليط لمدة
أربع وعشرين ساعة قبل الاستخدام
, وتقيد بنسب الخلط المقررة من
الشركات الصانعة .

2- علق إطار الطباعة الحريرية
بالشكل الصحيح على حامل
الشاشات , كما هو مبين في الشكل
(5) .



الشكل (5): إطار طباعة حريرية معلق على
حامل الشاشات .

3- ادهن (اطل) الشاشة المعلقة من الوجهين بالمادة الحساسة , مستخدماً أداة الطلاء
المبينة في الشكل (6) .



الشكل (6) : أداة الطلاء .

- 4- جفف الشاشة المطلي بآلة التجفيف .
- 5- ضع الفيلم المصور المراد نسخه على الشاشة الحريرية . بحيث يكون وجهه الحساس ملامساً للشاشة الحريرية , مع ضمان أن يكون في الاتجاه الصحيح مقروءاً .

ثالثاً : النسخ للصورة على الشاشة وتطهيرها.

- 1- ضع إطار الطباعة الحريرية المثبت عليه الصورة المراد نسخها فوق الحامل الزجاجي لجهاز التعريض كما هو مبين في الشكل (7).



- 2- عرض الشاشة الحريرية لمدة تعريض ملائمة . وهذه المدة يمكن تحديدها بالاستعانة بتعليمات التشغيل.
- 3- ظهر الصورة بضخ الماء على الشاشة الحريرية .

4- اشفط الماء عن الشاشة
باستخدام جهاز الشفط المبين في
الشكل (8).



الشكل (8): جهاز شفط الماء عن الشاشات الحرارية.

5- جفف الشاشة المظهرة باستخدام آلات التجفيف النافخة للهواء الساخن.

التمرين (1-4) تنفيذ طباعة حريرية مستوية

الأهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين تكون قادراً على إن :

- 1- تركيب إطار الطباعة الحريرية على آلة الطباعة المستخدمة.
- 2- تختار الحبر المناسب للعمل.
- 3- تختار أداة القشط (Squage) المناسبة .
- 4- تنفذ عملية طباعة حريرية.

المعلومات الأساسية

تعتمد فكرة الطباعة الحريرية على ضغط الحبر وإخراجه من فتحات الشاشة الحريرية المشكلة للصورة المراد طباعتها، وتتم عملية الضغط بواسطة أداة قشط خاصة تتكون من المطاط، وحركتها تتم يدوياً أو آلياً ويحتل الحبر المستخدم دوراً مهماً في جودة الطباعة، إضافة إلى عناصر الجودة المختلفة الأخرى . ويعتمد اختيار الحبر المناسب على طبيعة المادة المراد طباعتها، فالأقمشة لها حبرها الخاص، وكذلك المعادن والأخشاب والبلاستيك والجلود وغيرها .

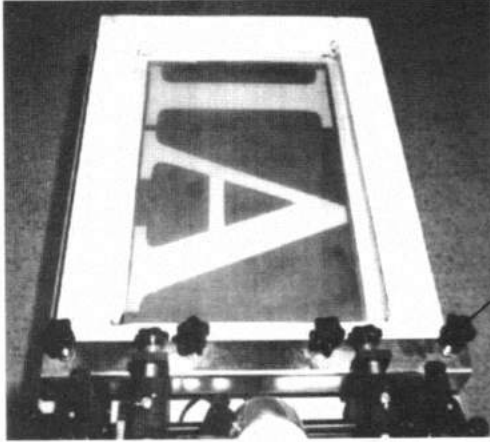
الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين.

ت	الجهاز/الأداة/المادة	الكمية	المواصفات
1	آلة طباعة حريرية	1	يدوية 70 x 50 سم
2	إطار طباعة مجهز	1	40 x 50 سم
3	قاشطة حبر	1	طول 20 سم دائرية الرأس
4	فلم سلبي الصورة	1	15 x 20 سم
5	ورق طباعة	1	قياس A4
6	حبر طباعة	1 كغم	مائي/أسود

إرشادات تطبيقية .

- 1- استخدم مادة التنظيف المناسبة للشاشة الحريرية ,النثر للشاش الثنري والماء للشاش المائي.
- 2-تحقق من وضع المادة المراد طباعتها قبل إجراء الطبع.
- 3- اترك مسافة صغيرة بين سطح المادة المراد طباعتها والسطح الأسفل للشاشة الحريرية.

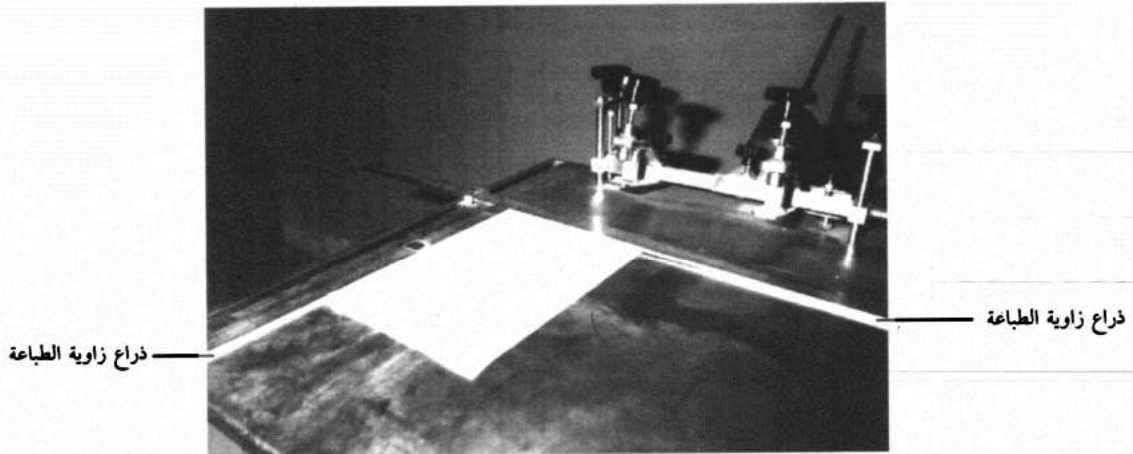
خطوات العمل:



1- ثبت إطار الطباعة ,كما
في الشكل (1) باستخدام
مقبض إطار الطباعة
المثبتة على آلة الطباعة
الحريية .

الشكل (1): إطار طباعة مثبت على آلة الطباعة.

2- حدد زاوية الطباعة اللازمة باستخدام ذراعي الزاوية ,الطباعية المبينة في الشكل (2)
. وذلك بتهيئتهما في موقع محدد, بما يضمن أن تتم الطباعة على ذات الموقع لحافة
الطباعة في كل مرة تتم فيه الطباعة.



الشكل (2): ذراعا زاوية الطباعة.

3- ضع الورق (مادة الطباعة) المراد طباعتها مسترشداً بزاوية الطباعة فوق طاولة
الطباعة المبينة في الشكل (2) .

- 4- ضع كمية من حبر الطباعة في إطار الطباعة, بحيث تغطي عرض الطبقة المستخدمة وبسمك لا يقل عن 1/2 سم.
- 5- اضبط ارتفاع إطار الطباعة. ونفذ تجربة طباعية بقشط الحبر باستخدام أداة القشط وباتجاه واحد مع الضغط إلى الأسفل , وذلك بعد إنزال إطار الطباعة على الورقة.
- 6- قيم الطبعة الناتجة واجر التعديلات اللازمة.
- 7- نفذ عملية الطباعة الكلية مع التدقيق المستمر في النتائج .
- 8- اخرج الحبر المتبقي وضعه في علبته الخاصة وأغلقها بإحكام.
- 9- امسح الشاشة الحريرية بالماء أو بالثر حسب نوع الحبر المستخدم للحيلولة دون جفافه على الشاشة .
- 10- أزل المادة الحساسة بالمزيل لتحاشي طباعة الصورة نفسها مرة أخرى وللاستفادة من الشاشة لمطبوعات جديدة.

التمرين (1-5) خدمة آلات الطباعة

الأهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادراً أن:

- 1- تنظيف آلات الطباعة.
- 2- تزييت وتشحم الأجزاء المتحركة في آلات الطباعة.
- 3- تنظيف المصافي المختلفة من العوالق والاعبرة .

المعلومات الأساسية:

تتطلب آلات الطباعة, كما هو الحال بالنسبة للآلات الأخرى خدمة مستمرة. إضافة إلى عمليات الصيانة الدورية والوقائية, للمحافظة على جاهزيتها للعمل, ولإطالة العمر الافتراضي لها .

يجب التقيد بتعليمات الشركات الصانعة بدقة بما فيها الجداول الزمنية لخدمات التزييت والتشحيم وتنظيف الأنابيب والمصافي (Filters) المختلفة والمحافظة على حركة الأجزاء المتحركة ومراقبتها إضافة إلى مراقبة صلاحية أجهزة الأمان باستمرار. ويجب التقيد بعمليات التنظيف العام للآلات من الغبار والأوساخ العالقة بها باستخدام مضخات الهواء وفوط التنظيف.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين.

ت	الجهاز/الأداة/المادة	الكمية	المواصفات
1	ضاغطة هواء	1	متوسطة الحجم
2	مضخة يدوية	1	ذات خرطوم طويل
3	مضخة يدوية	1	ذات خرطوم قصير
4	زيت معدني	5 كغم	—
5	شحم	1 كغم	—
6	بنزين	5 لتر	—
7	فوط قماش	10	قياس 30x40 سم

إرشادات تطبيقية

- 1- ابعد المواد القابلة للاشتعال عن الآلة.
- 2- أوقف تشغيل الآلة قبل البدء بتنفيذ عمليات الخدمة.
- 3- تحقق من امتلاء مناطق التزييت بالزيت.

خطوات العمل

أولاً: تنظيف جسم الآلة :

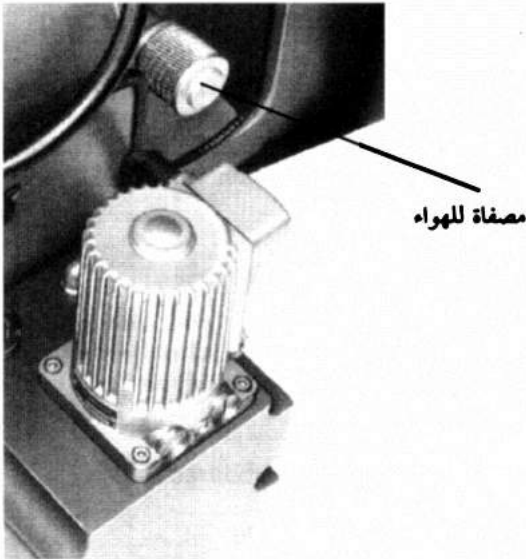
- 1- ضخ الهواء على جميع أجزاء الآلة بواسطة خرطوم الهواء الموصول مع ضاغطة الهواء (Air Compressor) .
- 2- امسح الآلة من الغبار العالق بها بواسطة الفوط .

ثانياً : تزييت الآلة وتشحيمها

- 1- أوقف تشغيل الآلة ثم افصل التيار الكهربائي عنها.
- 2- شغل نظام التزييت الآلي حسب تعليمات الشركة الصانعة في أثناء عمليات التشغيل للآلة .
- 3- استخدم ذراع التزييت اليدوي برفعه إلى الأعلى ثم إعادته إلى موقعه عدة مرات إذا توقفت الآلة عن العمل لعدة أيام بحيث تشعر مقاومة في أثناء حركة الذراع , مما يعني أن كمية الزيت المطلوبة تصل إلى الأماكن المحددة, ثم شغل نظام التزييت الآلي لمدة عشر دقائق قبل بدء العمل.
- 4- شحم طاقة المسننات بواسطة مضخات خاصة بالشحمة, أو حسب تعليمات الشركة الصانعة.
- 5- نفذ عمليات التزييت يومية أو أسبوعية أو شهرية ,وعادة ما توضع نقاط ملونة على تلك المناطق وكل لون يحدد المدة الزمنية التي تجب فيها عملية التزييت .

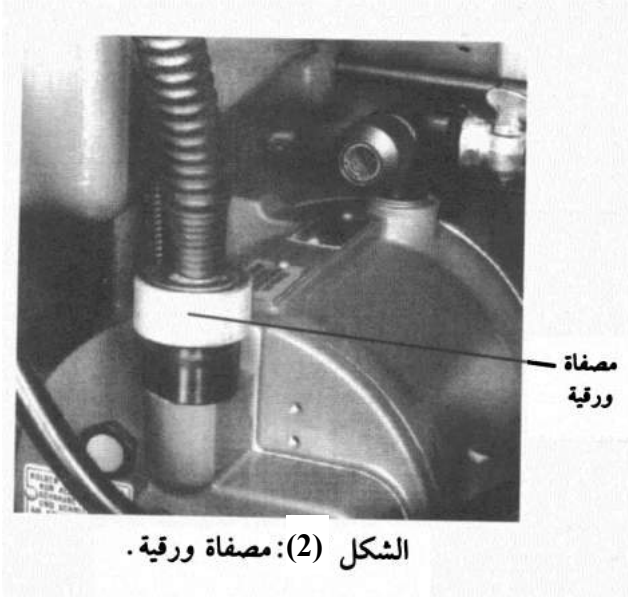
ثالثاً :خدمة مضخات الهواء (Air – pump)

- 1- فك مصفاة الهواء المبينة في الشكل (1) ونظفها باستخدام البنزين مرة كل أسبوع وتحقق من جفافها قبل إعادة تركيبها .



الشكل (1): مصفاة للهواء .

2- نظف المصفاة الورقية المبينة
في الشكل (2) كل أسبوع
ويومياً إذا استخدمت خامات
طباعية منتجة للغبار في أثناء
طباعتها.



3- نظف أنابيب الهواء من الاغبرة.

الفصل الثاني

أساسيات الالوان وطرق مزجها

أظهار تباين الالوان

تدرج الالوان

أستخدام ميزان الالوان

أنتاج قيم لونية محدد بالمزج

مزج عينة لونية بأستخدام دليل المزج

الفصل الثاني

أساسيات الألوان وطرق مزجها

تستخدم الألوان الطباعية الأساسية : الأزرق والأحمر والأصفر في عملية الطباعة الملونة ومنها يتم الحصول على ألوان عدة تمثل ألوان المطبوعة الأصلية نفسها عن طريق تجميعها في أثناء.

عملية الطباعة فوق بعضها بعضاً وذلك فوق الورق أو مادة الطباعة المستخدمة . وتسمى الألوان الأساسية الطباعية ألوان الطرح (Subtractive colors) لأن جمعها بنسب متساوية ينتج نظريا اللون الأسود . وأما واقعا فينتج اللون البني الطيني (Muddy Brown) والألوان الأساسية المستخدمة غير طبيعية لذا يضاف اللون الأسود إلى الألوان الأساسية الثلاثة المذكورة للحصول على اللون الأسود المطلوب . وتكون هذه الألوان قادرة على امتصاص كل أطوال الموجات الضوئية الساقطة ، وعليه نرى أنها سوداء . وهناك الألوان الثانوية التي يمكن الحصول عليها ، عن طريق مزج لونين أساسيين بنسب متساوية ، كالآتي :

1 . الأصفر + الأحمر الطباعي = البرتقالي

2 . الأصفر + الأزرق الطباعي = الأخضر

3 . الأحمر الطباعي + الأزرق الطباعي = البنفسجي

وعملية مزج الألوان الأساسية أو الثانوية بنسب مختلفة تنتج عدداً غير محدود من الألوان الأخرى ، وتتم عملية مزج الألوان الأخرى ، وتتم عملية مزج هذه الألوان باستخدام أجهزة خلط خاصة . ويسترشد في عملية الخلط بأدلة خلط الألوان

التمرين (1-2)

إظهار تباين الألوان

الأهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادراً على أن :

1. تظهر ألوانا متباينة .
2. تمييز بين الألوان الدافئة والباردة
3. ترسم الأشكال بدقة

المعلومات الأساسية

التباين في درجة اللون هو التضاد في درجته أن الضوء نقيض الظل والأبيض نقيض الأسود . إما التباين في كنه اللون ، فإنه يظهر بين الألوان المختلفة إذا ما تجاورت ، فيحدث تغييراً في مظهرها البصري دون تغيير تركيبها في المزج ، والسبب في تغيير المظهر يعود إلى تكوين الظلال الشفافة المكملة التي تحدث داخل العين وأما المقصود بالتباين المزدوج (التباين في درجة اللون وكنهه) فهو ظواهر التغير في درجة اللون وكنهه معاً التي تطرأ على الألوان المختلفة إذا تجاورت .

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

ت	الجهاز / الأداة / المادة	الكمية	المواصفات
1	طاولة المونتاج	1	قياس 100 × 70 سم
2	أقلام الرصاص	2	HB , 2HB
3	مسطرة	1	طولها 30 سم
4	ممحاة + مبراة	واحد من كل نوع	-
5	فرجال	1	-
6	فرشة رسم	1	-
7	فوطه تنظيف	1	قطنية لاتوبر
8	ورق ابيض	1	A4
9	علبة ألوان	1	مائية

إرشادات تطبيقية .

1. تحقق من نظافة الطاولة وأدوات العمل وجاهزيتها
2. نظف طاولة العمل وفرشة الرسم بعد انتهائك من تنفيذ التمرين
3. لون باتجاه واحد

خطوات العمل

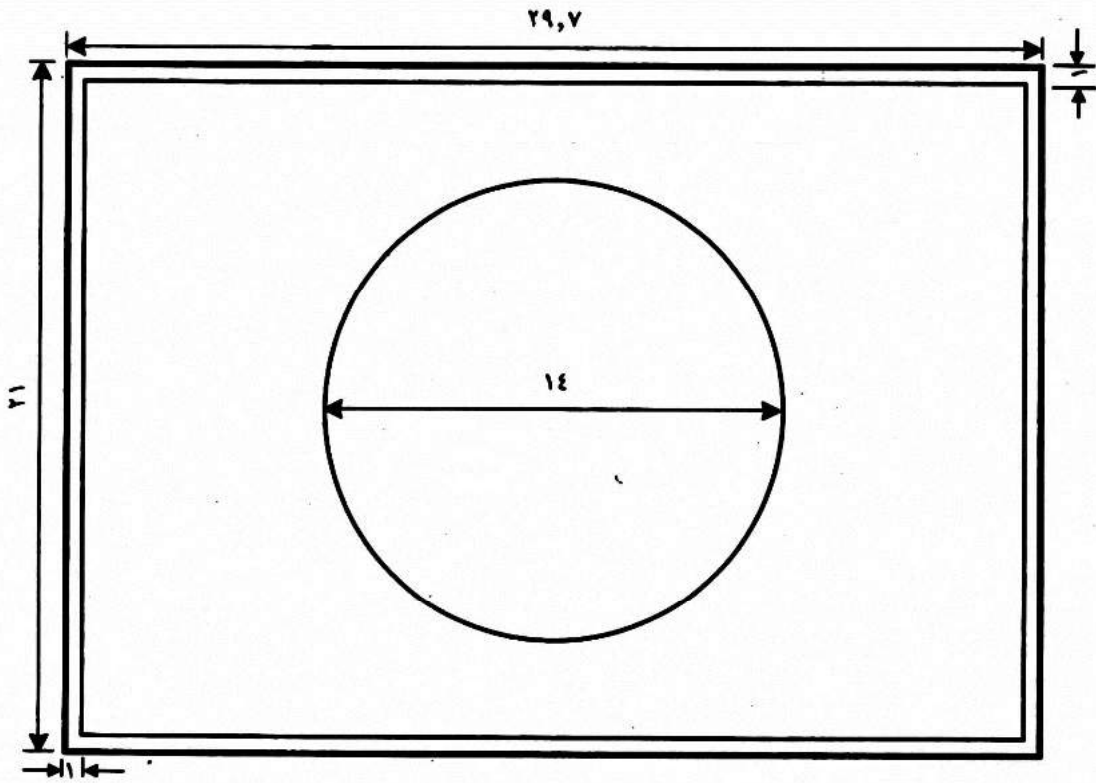
أولاً : رسم دائرة سوداء مظللة على أرضية بيضاء

1 . ارسم إطار قياسه $19 \times 27,7$ على ورق رسم قياس A4 باستخدام قلم الرصاص حسب المواصفات الآتية :

أ . البعد عن حافتين العليا والسفلى لورقة الرسم 1 سم

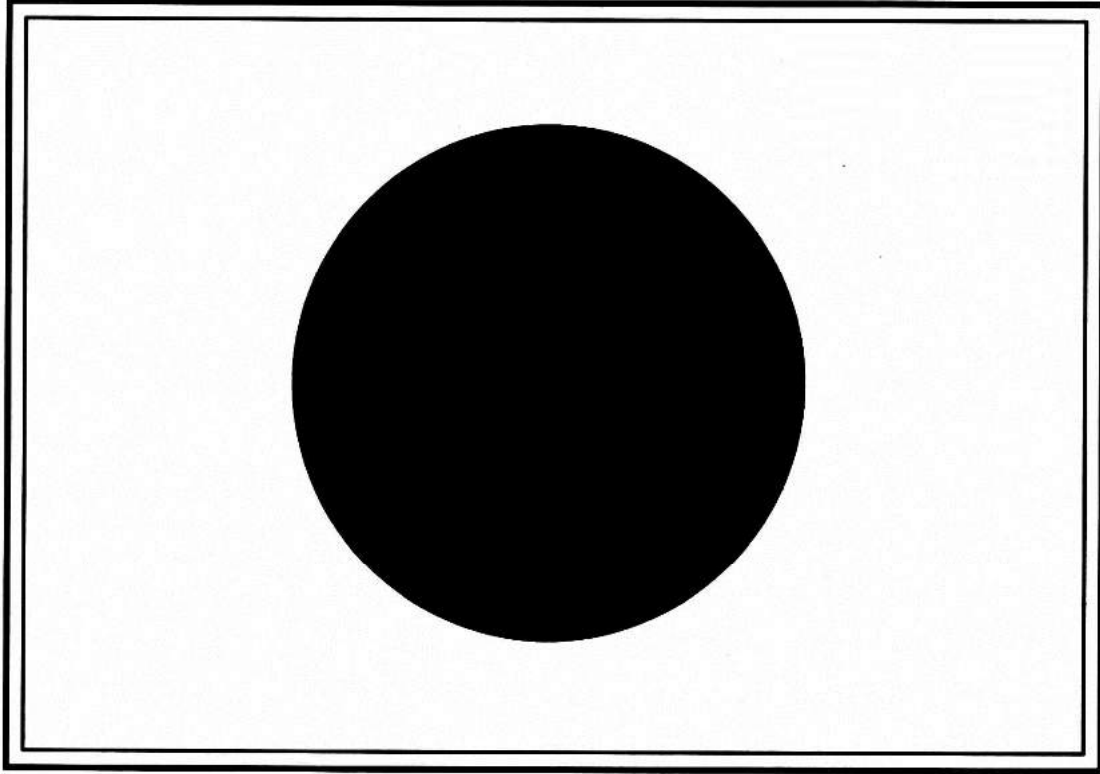
ب . البعد عن الحافتين اليمنى واليسرى لورقة الرسم 1 سم

2 ارسم دائرة في منتصف ورقة الرسم قطر ها 14 سم باستخدام الفر جال وقلم الرصاص . كما في الشكل (1) .



الشكل (1) : رسم إطار ودائرة قطرها (14) سم.

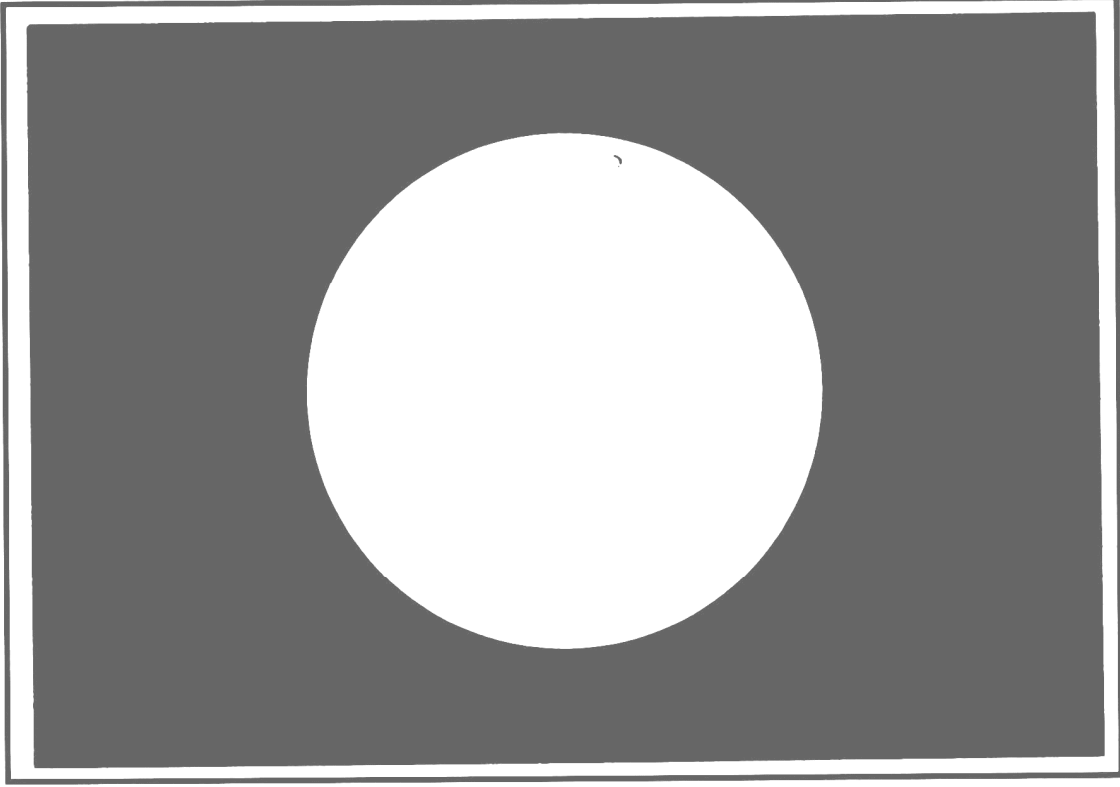
3 . لون المساحة الداخلية للدائرة باللون الأسود بواسطة فرشاة رسم بحيث تراعي أن يكون التلوين باتجاه واحد فقط . وألا يخرج عن إطار الدائرة . وأن تكون كثافة اللون الأسود في جميع أجزاء الدارة متساوية قدر الإمكان كما في الشكل (2) .



الشكل (2) : تظليل المساحة الداخلية للدائرة باللون الأسود.

ثانياً : رسم دائرة بيضاء عن أرضية سوداء مظلمة

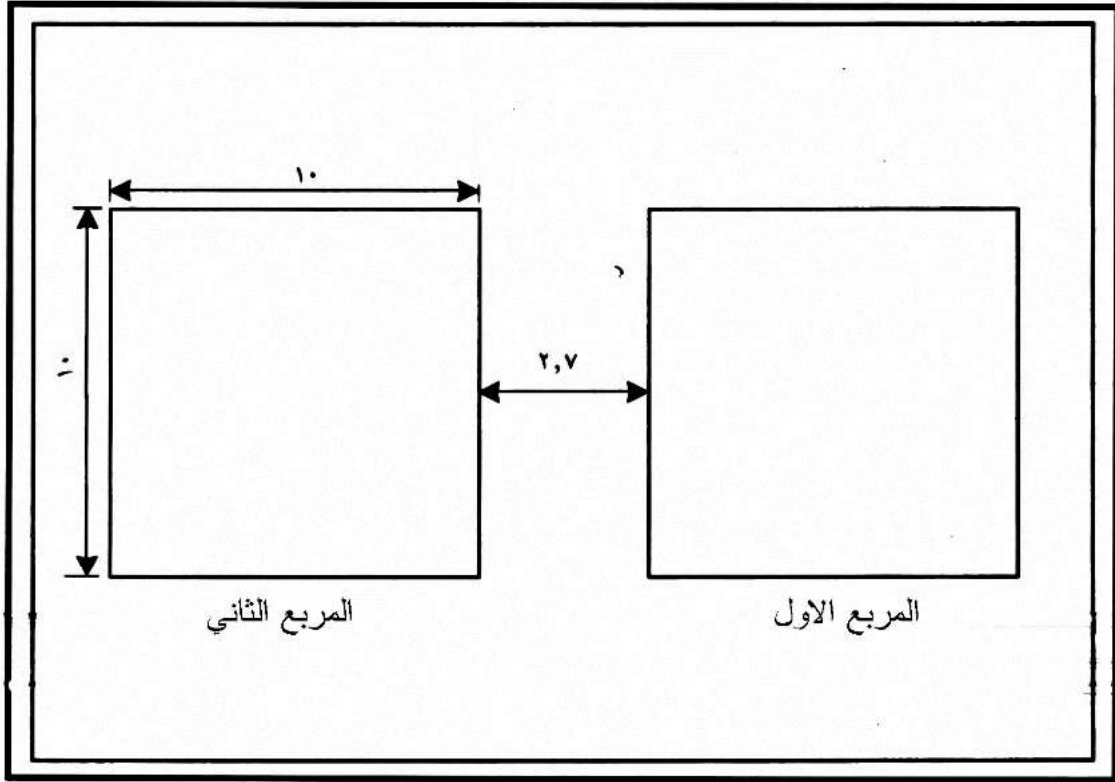
1. كرر تنفيذ الخطوتين في البندين (1 - 2) في أولاً.
2. لون جميع الأجزاء الواقعة خارج الدائرة وداخل الإطار لورقة الرسم باللون الأسود باستخدام فرشاة رسم ، بحيث تراعي أن يكون التلوين باتجاه واحد فقط ، وألا يتعدى التلوين المساحة الداخلية لإطار الدائرة . وأن تكون كثافة اللون الأسود في جميع أجزاء الدائرة متساوية قدر الإمكان . كما في الشكل (3) .



الشكل (3) : تلوين الاجزاء الواقعة خارج الدائرة وداخل الاطار لورقة الرسم باللون الاسود

ثالثاً: رسم مربعين متجاورين وتلوينهما بلونين مختلفين (دافنين)

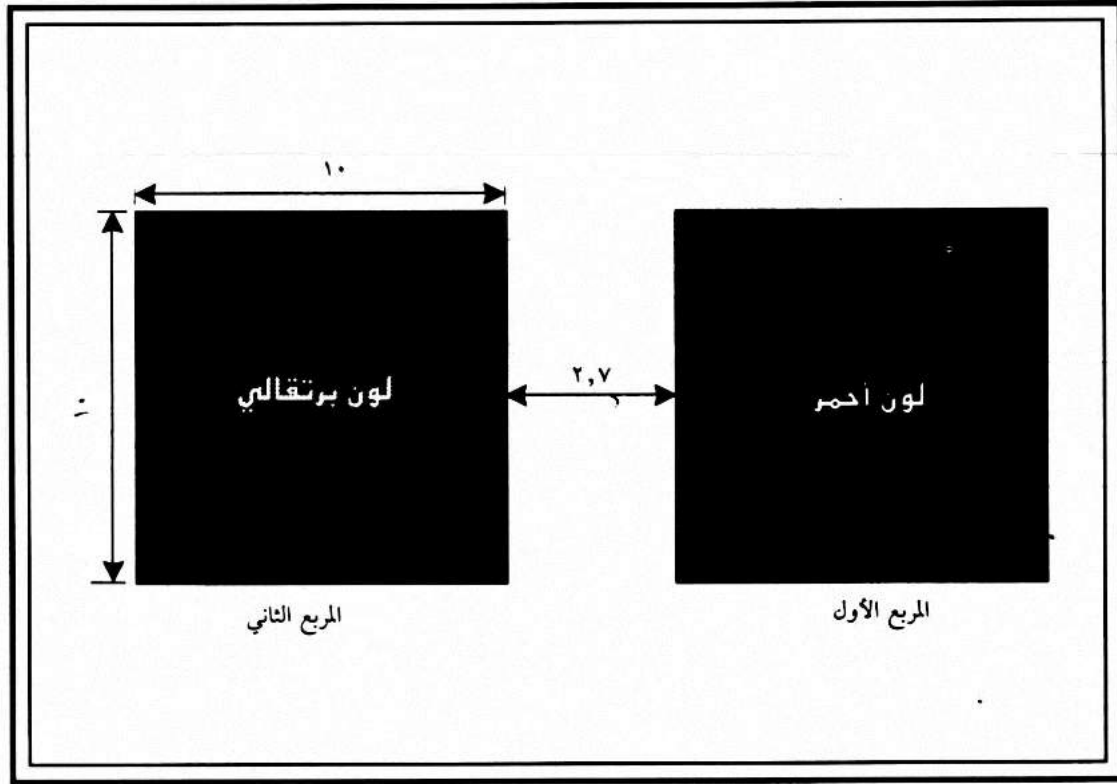
- 1- كرر تنفيذ الخطوة (1) في أولاً.
- 2- ارسم مربعين متجاورين قياس (10x10) سم في منتصف الإطار والمسافة الفاصلة بينهما (2,7) سم كما في الشكل (4) .
- 3- جهز اللون الأحمر للعمل عن طريق مزجه بالماء .
- 4- لون المربع الأول باللون الأحمر المعد مسبقاً بواسطة الفرشة, بحيث تراعي أن يكون اتجاه التلوين باتجاه واحد فقط , مع مراعاة عدم خروج اللون عن المساحة الداخلية لإطار المربع, وان تكون كثافة اللون الأحمر في جميع أجزاء الإطار متساوية قدر الامكان.
- 5- اغسل فرشة الرسم بالماء بعد الانتهاء من عملية التلوين .



الشكل (4): رسم إطارين متجاورين .

- 6- جهز اللون البرتقالي للعمل عن طريق مزجه بالماء .
- 7- لون المربع الثاني باللون البرتقالي المعد مسبقاً بوساطة الفرشة, بحيث تراعي أن يكون اتجاه التلوين باتجاه واحد فقط, مع مراعاة عدم خروج اللون عن المساحة الداخلية لإطار المربع , وان تكون كثافة اللون البرتقالي في جميع أجزاء الإطار متساوية قدر الامكان .
- 8- اترك اللوحة لمدة (10) دقائق تقريباً لتجف .

9- غسل فرشاة الرسم بالماء بعد الانتهاء من عملية التلوين انظر الشكل (5).



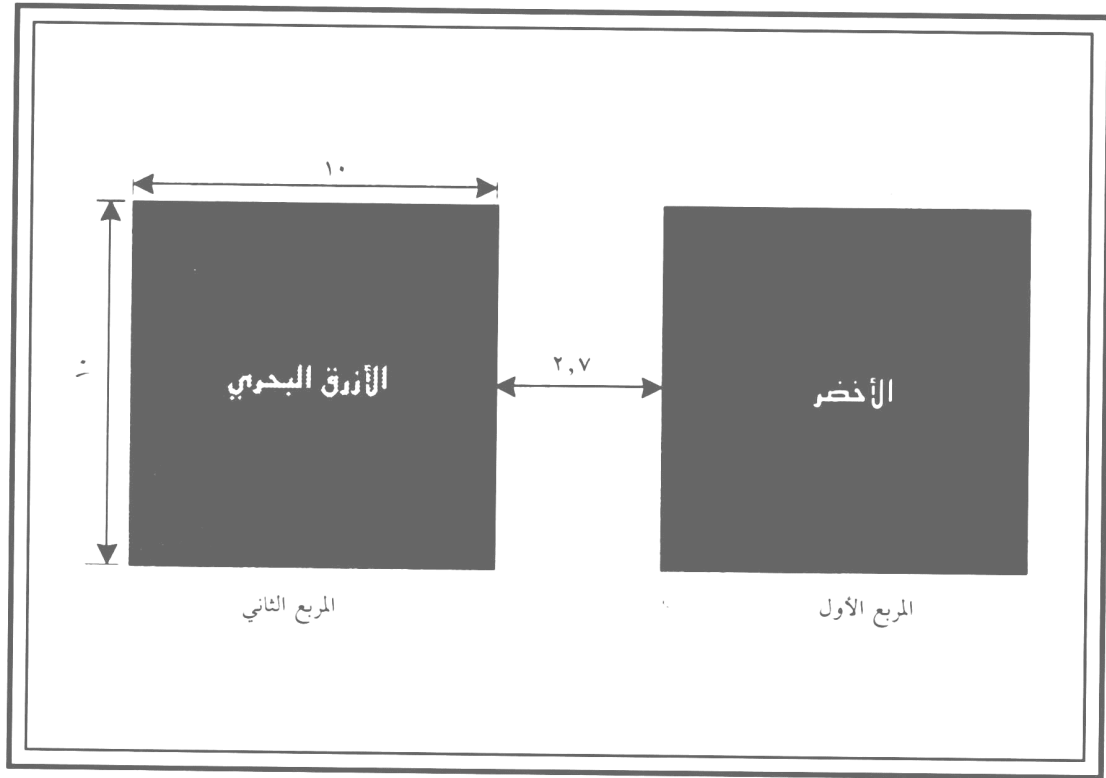
الشكل (5): تلوين الإطارين بلونين دافئين .

رابعاً: رسم مربعين متجاورين وتلوينهما بلونين مختلفين (باردين)

- 1- كرر تنفيذ الخطوتين في البندين (1 ، 2) من ثالثاً .
- 2- جهز اللون الأخضر للعمل عن طريق مزجه بالماء
- 3- لون المربع الأول باللون الأخضر معد مسبقاً بوساطة الفرشة بحيث تراعي أن يكون اتجاه التلوين باتجاه واحد فقط مع مراعاة عدم خروج اللون عن المساحة الداخلية لإطار المربع وأن تكون كثافة اللون الأخضر في جميع أجزاء الإطار متساوية قدر الإمكان

4- اغسل فرشاة الرسم بالماء بعد الانتهاء من عملية التلوين

- 5- جهز اللون الأزرق البحري للعمل عن طريق مزجه بالماء.
- 6- لون المربع الثاني باللون الأزرق البحري المعد مسبقاً بوساطة الفرشة . بحيث تراعي أن يكون اتجاه التلوين باتجاه واحد فقط. مع مراعاة عدم خروج اللون عن المساحة الداخلية لإطار المربع ، وان تكون كثافة اللون الأزرق البحري في جميع أجزاء الإطار متساوية قدر الامكان .
- 7- اترك اللوحة لمدة (10) دقائق تقريباً لتجف.
- 8- اغسل فرشة الرسم بالماء بعد الانتهاء من عملية التلوين .
- انظر الشكل (6) وحدد الفرق بينه وبين الشكل (5) السابق من حيث الشعور النفسي.



الشكل (6) : تلوين الاطارين بلونين باردين

التمرين (2-2)

تدرّيج الألوان

الأهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادراً على أن:

- 1- تنتج تدرجاً لونياً للون واحد.
- 2- تميز بين كثافات اللون الواحد.
- 3- تحدد القيم اللونية للون الواحد.

المعلومات الأساسية.

قيمة اللون هي إحدى الصفات الثلاث للون بعد كنهه وشدة نقائه. وتقدر بشدة قتامة اللون (غامق) أو درجة إضاءته. ولاستخدام تقنية التدرجات اللونية مع المطبوعات فوائد كثيرة، أهمها أن يصبح بإمكانك التنويع في عدد الألوان الظاهرة على المطبوعة دون التأثير في كلفة طباعتها عن طريق تحديد درجات (ظلالاً) مختلفة من شبك اللون نفسه (90% احمر، 80% احمر). وما ينطبق على التدرجات اللونية ينطبق على التدرجات الرمادية .

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين .

ت	الجهاز / الأداة / المادة	الكمية	المواصفات
1	طاولة المونتاج	1	قياس 100 × 70 سم
2	أقلام الرصاص	2	HB , 2HB
3	مسطرة	1	طولها 30 سم
4	ممحاة + مبراة	واحد من كل نوع	-
5	فرشة رسم	1	-
6	فوطه تنظيف	1	قطنية لاتوبر
7	ورق ابيض	1	A4
8	علبة ألوان	1	مائية
9	مواد لاصقة	1	شفافة

إرشادات تطبيقية.

- 1- تحقق من نظافة طاولة العمل والأدوات وجاهزيتها.
- 2- امزج كميات مختلفة من الماء مع اللون الأصلي .لتحصل على تدرجات مختلفة في قيمتها وكثافتها للون الأصلي نفسه.
- 3- نظف طاولة العمل بعد انتهائك من تنفيذ التمرين.

خطوات العمل

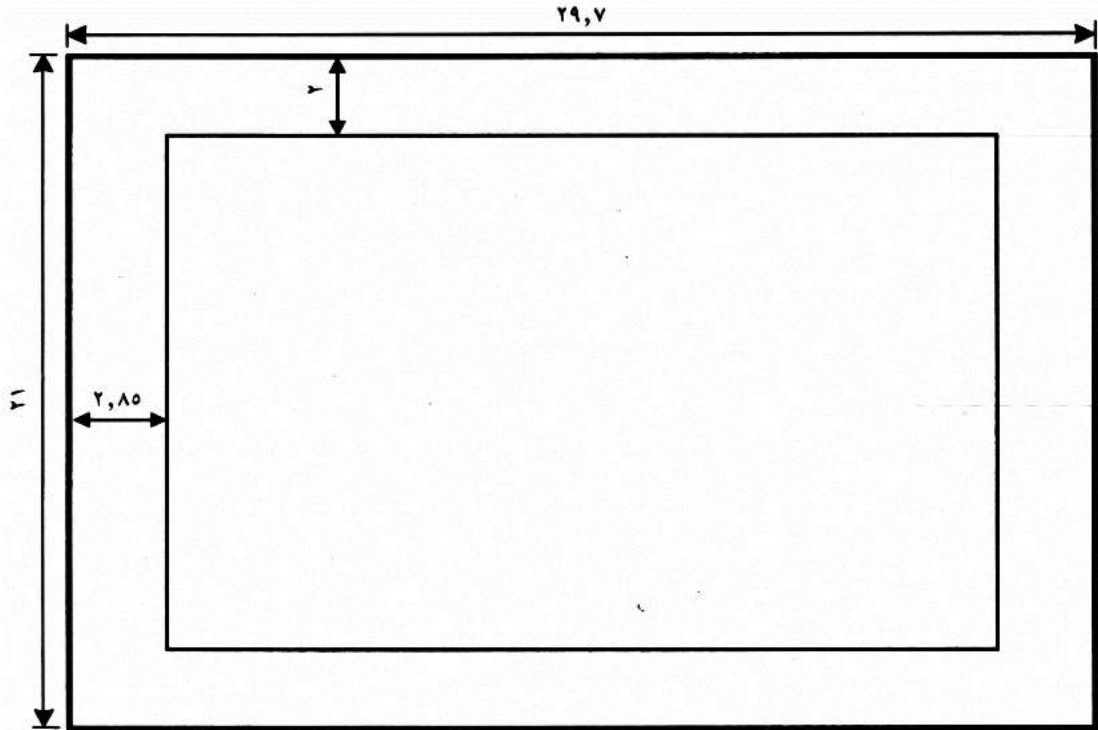
أولاً: تدريج اللون الأصفر الأساسي.

1- ارسم إطار قياسه 17×24 سم على ورقة رسم A4 باستخدام قلم الرصاص كما

في الشكل (1) حسب المواصفات الآتية:

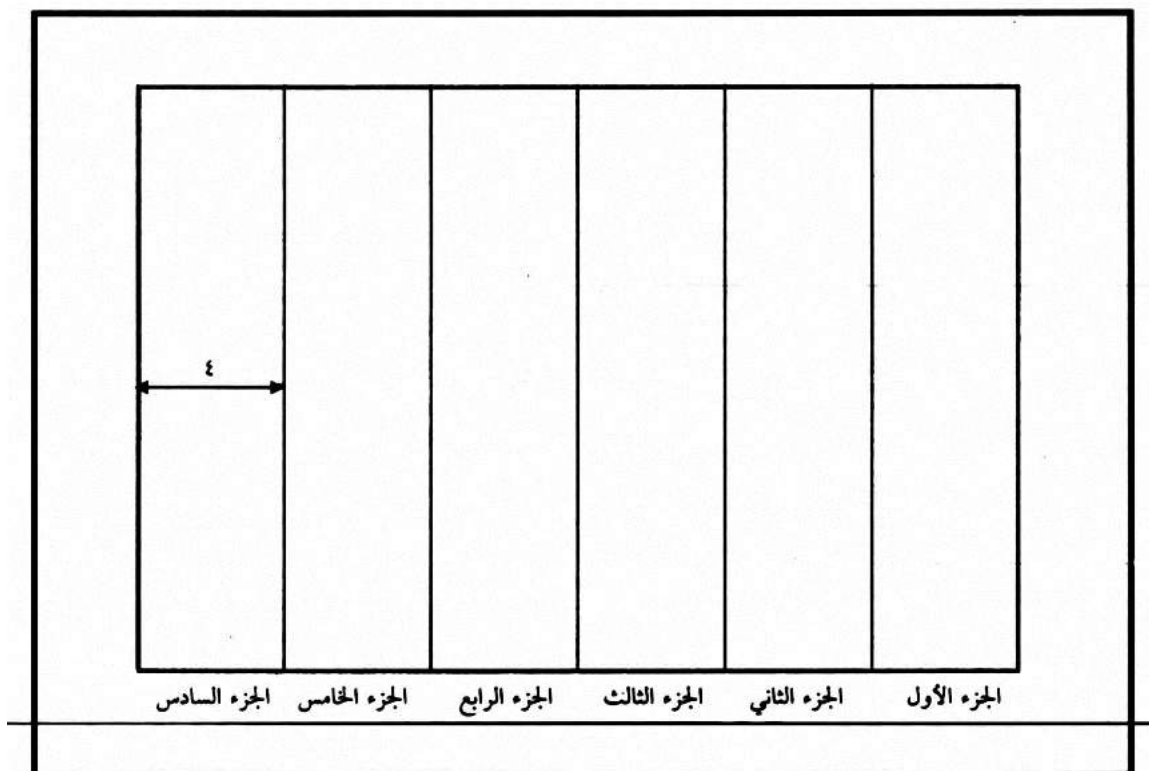
أ. البعد عن الحافتين العليا والسفلى للرسم 2 سم.

ب. البعد عن الحافتين اليمنى واليسرى للرسم 2,85 سم.



الشكل (1): رسم إطار في داخل ورقة الرسم.

2- قسم الإطار إلى ستة أجزاء متساوية عن طريق رسم خطوط عمودية باستخدام قلم الرصاص ، يبعد الخط عن الخط الآخر المجاور له مسافة 4 سم كما في الشكل (2).



الشكل (2): تقسيم الإطار إلى ستة أجزاء متساوية.

- 3- جهز لوناً اصفر ذا كثافة لونية مقدارها 100% تقريباً.
- 4- لون المساحة الداخلية للجزء الأول باللون الأصفر المجهز في البند (3) مع مراعاة أن تكون كثافة اللون في جميع أجزاء المساحة متساوية.
- 5- جهز لوناً اصفر ذا كثافة لونية اقل من اللون الأصفر في البند (3) بإضافة كمية مختارة من الماء.
- 6- لون المساحة الداخلية للجزء الثاني باللون الأصفر المجهز في البند (5) السابق مع مراعاة أن تكون كثافة اللون في جميع أجزاء المساحة متساوية.

7- جهاز لونا اصفر ذا كثافة لونية اقل من اللون الأصفر في البند (5) بإضافة كمية مختارة من الماء.

8- لون المساحة الداخلية للجزء الثالث باللون الأصفر المجهز في البند (7) السابقة، مع مراعاة أن تكون كثافة اللون في جميع أجزاء المساحة متساوية.

9- جهاز لونا اصفر ذا كثافة اقل من اللون الأصفر في البند (7) بإضافة كمية مختارة من الماء .

10- لون المساحة الداخلية للجزء الرابع باللون الأصفر المجهز في البند (9) السابقة، مع مراعاة أن تكون كثافة اللون في جميع أجزاء المساحة متساوية .

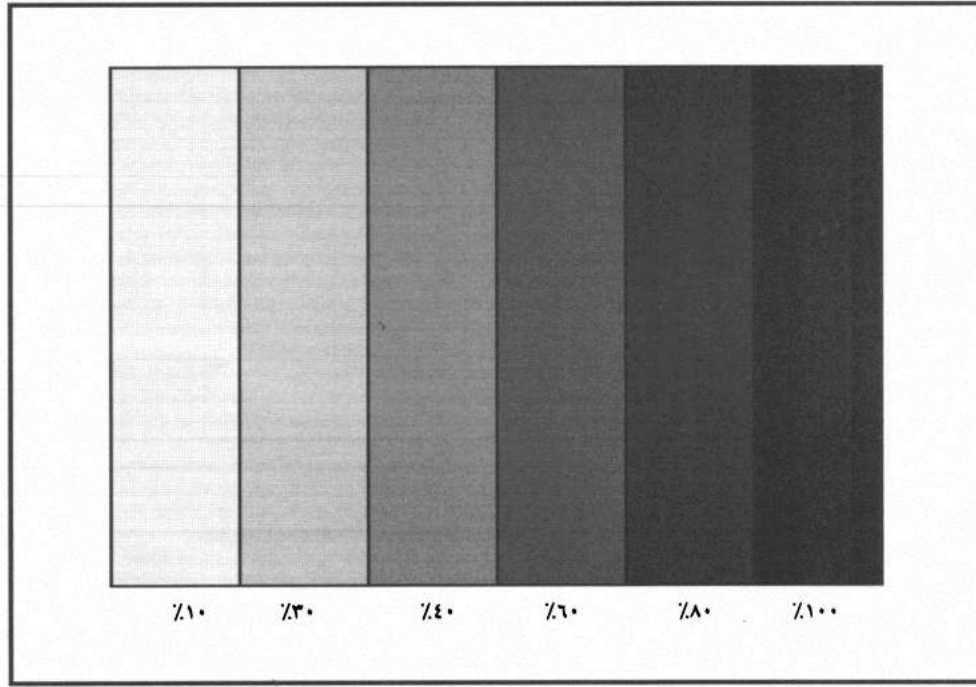
11- جهاز لونا اصفر ذو كثافة لونية اقل من اللون الأصفر في البند (9) بإضافة كمية مختارة من الماء.

12- لون المساحة الداخلية للجزء الخامس باللون الأصفر المجهز في البند (11) السابقة مع مراعاة أن تكون كثافة اللون في جميع أجزاء المساحة متساوية.

13- جهاز لونا اصفر ذو كثافة لونية اقل من اللون الأصفر في البند (11) بإضافة كمية مختارة من الماء.

14- لون المساحة الداخلية للجزء الخامس باللون الأصفر المجهز في البند (13) السابقة مع مراعاة أن تكون كثافة اللون في جميع أجزاء المساحة متساوية.

انظر الشكل (3) و اشرح ما تلاحظه فيه من حيث كثافة اللون مقارنة بين الأجزاء الستة.



الشكل (3): تلوين الأجزاء الستة للإطار بدرجات مختلفة للون الأصفر.

ثانياً: تدرج اللون الأحمر

كرر الخطوات السابقة بتجهيز اللون الأحمر بدا من الأصفر, وبالنسب السابقة نفسها.

ثالثاً: تدرج اللون الأزرق

كرر الخطوات السابقة بتجهيز اللون الأزرق بدا من الأصفر والأحمر, وبالنسب السابقة نفسها.

رابعاً: تدرج اللون الأسود

كرر الخطوات السابقة بتجهيز اللون الأسود بدا من الأصفر والأحمر والأزرق, وبالنسب السابقة نفسها.

التمرين (2-3) استخدام ميزان الحبر

الأهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادرا على أن:

- 1- تحدد خطوات استخدام ميزان الحبر.
- 2- تقوم بقياس كتلة عينة من الحبر باستخدام ميزان الحبر .

المعلومات الأساسية

اعتمد الطباع سابقا على الخبرة الذاتية في إيجاد الألوان المطلوب طباعتها بطريقة المزج، بحيث يقوم دون موازين محددة أو دقيقة بخلط كميات من الحبر، إلى أن يصل إلى العينة المطلوبة أما في الوقت الحاضر فقد تطورت الطريقة السابقة بظهور موازين الحبر التي تعني بخلط الألوان بقيم حقيقية ودقيقة تصل إلى أجزاء من الغرامات وبوساطة إجراء عمليات التناسب بين الأرقام . يتم الوصول إلى عينات مطابقة للألوان المطلوبة وبالكميات التي يحتاج إليها العمل الطباعي وبمساعدة أدلة مزج الألوان.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين.

ت	الجهاز / الأداة / المادة	الكمية	المواصفات
1	ميزان حبر	1	ميزان خاص لقياس الحبر
2	حبر طباعة	علبة 1 كغم	لون احمر طباعي
3	ورق	22	جلاسية 180 غم قياس 10x10 سم
4	سكين حبر	2	ستانلس قياس 4 سم

إرشادات تطبيقية

- 1- تحقق دائما من نظافة الميزان من الغبرة العالقة قبل الاستعمال.
- 2- ابتعد في أثناء القياس عن الجهاز ولا تلمسه ,لكي لا يؤثر في دقة الميزان.

خطوات العمل.

أولا:تحضير الجهاز وتشغيله

- 1- ضع الميزان على طاولة مستقيمة قريبة من مصدر الطاقة الكهربائية.
- 2- أوصل الجهاز المبين في الشكل (1) مع مصدر الطاقة.
- 3- اضغط على كبسة التشغيل (ON).
- 4- اضغط على كبسة التصفير لتحصل على لوحة القياس على القيمة(00.00).



الشكل (1): ميزان الحبر.

ثانياً:قياس كتلة عينة من الحبر

- 1- ضع ورقة قياس 10×10 سم على ميزان الحبر , وقم بتصفير الجهاز بضغط المفتاح الخاص بذلك.
- 2- ضع كمية من الحبر الأحمر على الورقة, واقرأ كمية الحبر الموزون, وتحقق من القراءة بالغرام.

ثالثاً: قياس كتلة عينة مكونة من لونين

- 1- ضع ورقة قياس 10×10 سم على ميزان الحبر , وقم بتصفير الجهاز بضغط المفتاح الخاص بذلك.
- 2- ضع كمية الحبر المنتقاة من اللون الأزرق على الورقة, وأقرأ كمية الحبر الموزونة, وسجل الكتلة.
- 3- ضع فوق الورقة التي تحتوي على اللون الأزرق لوناً احمر , وسجل الكتلة.
- 4- اطرح من الكتلة المقروءة في النقطة الثالثة الكتلة في النقطة الثانية لتحصل على كتلة كمية الحبر الأحمر المضافة, التي تمثل كتلة العينة كاملة من اللونين.

رابعاً: قياس كتلة عينة تحوي (2) غم احمر و (2) غم ازرق.

- 1- ضع ورقة قياس (10×10) سم على الميزان وقم بتصفيره.
- 2- ضع كمية من الحبر الأحمر بشكل تدريجي. باستخدام سكين الحبر حتى تصل قراءة الجهاز (2) غم .
- 3- أضف كمية أخرى من الحبر الأزرق بالتدريج حتى تصبح القراءة (4) غم في الجهاز لتحصل على العينة المطلوبة.

التمرين (2-4) إنتاج قيم لونية محددة بالمزج

الأهداف

- بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادراً على أن :
- 1- تميز الأحبار الأساسية الثلاثة والأحبار الثانوية الناتجة من مزجها.
 - 2- تمزج الأحبار الأساسية الثلاثة بنسب مختلفة.

المعلومات الأساسية.

اللون مادة مهمة . وهو من أهم وسائل التصميم والعرض في المنتجات المختلفة , ونتاج أشكال من الانكسارات والانعكاسات والامتصاصات للأشعة الضوئية . ويحتل مزج وتحضير الأحبار مهمة رئيسة من مهمات الطابع , ويجب مراعاة النظافة والدقة في أثناء عمليات خلط الأحبار وتحضيرها وتتم عملية الطباعة الملونة عن طريق تجميع الألوان مع بعضها للحصول على ألوان ثانوية متعددة من الألوان الأساسية الثلاثة .

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين.

ت	الجهاز / الأداة / المادة	الكمية	المواصفات
1	ميزان حبر	1	ميزان خاص لقياس الحبر
2	لوحة دائرية للألوان الطباعية	4	قياس A4, 80 غم ابيض عادي
3	أحبار أساسية طباعية	3 كغم	احمر طباعي, اصفر طباعي, ازرق طباعي
4	فوط تنظيف	5 كغم	قطنية خالية من الوبر
5	كاز	كاز	_____
6	منظف أيدي	علبة واحدة	معجون أو مسحوق
7	سكين حبر	5	قياس 4 سم

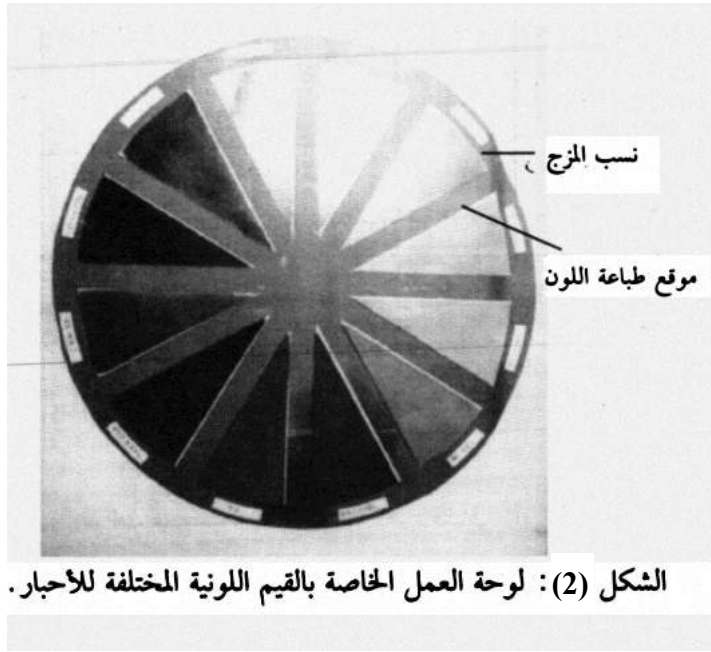
إرشادات تطبيقية

- 1- حلل اللون المطلوب مزجه قبل عملية المزج من حيث :
 - أ. معرفة اللون المسيطر أو السائد.
 - ب. تحديد طبيعة اللون هل هو صافي أو نقي أو مكسور.
 - ج - هل اللون المطلوب مبيض أو مخفف.
 - د - هل اللون شفاف أم مطفي .
 - هـ - تحديد نوع الحبر وقدرته على التفاعل مع الوسط المحيط وطريقة هذا التفاعل.
- 2- حدد لون الورق المستعمل للطباعة وإجراء الخلطات عليه.
- 3- احصل على اللون المطلوب باستخدام أقل عدد من الألوان.
- 4- استخدم اللون حسب صفاته المطلوبة .مستعيناً بأرقامه التصنيعية .
- 5- تحقق من اللون الناتج قبل أن يجف وبعد جفافه , إذ يتغير اللون بعد جفافه .
- 6- راع الدقة والنظافة في أثناء عمليات خلط الألوان .
- 7- نظف الإصبع المستخدم في نقل الحبر إلى الورق عند الانتقال من لون إلى آخر.



خطوات العمل

- 1- استخدم (4) غم من اللون الأصفر.
- 2- أطبع اللون الأصفر النظيف 100% باستخدام السبابة. كما في الشكل (1) وفي المكان المخصص على لوحة العمل الخاصة بالقيم اللونية المختلفة للأحبار والمبينة في الشكل (2).



- 3- استخدم (3) غم من اللون الأصفر و غراماً واحداً من اللون الأحمر و امزج اللونين معاً , وأطبع اللون الناتج في المكان المخصص على اللوحة باستخدام السبابة , كما في الخطوة (2).
- 4- استخدم (2) غم من اللون الأصفر و (2) غم من اللون الأحمر , و امزج اللونين في المكان المخصص .
- 5- استخدم (1) غم من اللون الأصفر و (3) غم من اللون الأحمر و امزجهما معاً , وأطبع اللون الناتج في المكان المخصص على اللوحة.
- 6- اعد الخطوات من (1-5) باستخدام اللونين الأحمر والأزرق . وأطبع اللون الناتج في المكان المخصص على اللوحة.
- 7- اعد الخطوات من (1-5) باستخدام اللونين الأصفر والأزرق . وأطبع اللون الناتج في المكان المخصص على اللوحة.

التمرين (2-5)

مزج عينة لونية باستخدام دليل المزج

الأهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادرا على أن :

- 1- تميز خطوات الحصول على عينة منتقاة من دليل مزج الألوان .
- 2- تمزج عينة منتقاة من دليل مزج الألوان

المعلومات الأساسية

يحتاج الطابع أحيانا إلى طباعة لون بطريقة المزج وليس بطريقة الفرز لذا يلجأ إلى التعامل مع دليل مزج الألوان الذي يضم مجموعة من الألوان ويعتمد هذا الدليل على الألوان الأساسية في الطباعة بحيث تحدد في كل عينة كتل الألوان الأساسية الثلاثة المكونة لها .

وتتأثر الألوان الناتجة بنوع الورق من ناحية درجة اللمعان ونوع الحبر المستخدم بحيث يقوم كل مصنع حبر بتزويد الطابع بأدلة مزج خاصة به. وتتوافر أدلة مزج الألوان الفرز الأساسية وذات المواصفات القياسية الأوروبية , باستخدام أنواع مختارة من الورق كأساس لعملية المزج.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين .

ت	الجهاز / الأداة / المادة	الكمية	المواصفات
1	ميزان حبر	1	ميزان خاص لقياس الحبر
2	دليل مزج الألوان	1	دليل (كتالوج) شركة صانعة للحبر
3	أحبار أساسية طباعية	4 كغم	احمر , ازرق, اصفر, اسود
4	عينة ورق ملائمة للعينة المطلوبة	22	جلاسية 10×10 سم
5	منظف أيدي	1 كغم	—
6	فوط تنفيذ	10	قياس 30×40 سم

إرشادات تطبيقية

- 1- حافظ على نظافة دليل (كتالوج) الألوان.
- 2- تحقق من مزج اللون جيداً قبل طباعة اللون الناتج.

خطوات العمل

- 1- سجل كتلة الألوان الأساسية التي تنتج العينة المراد إيجادها والمحددة في دليل (كتالوج) الألوان.
- 2- حضر كتل الألوان الأساسية باستخدام ميزان الحبر.
- 3- امزج الألوان المحضرة من الألوان الأساسية معاً .
- 4- أطلع اللون الناتج على ورق ملائم .
- 5- قارن بين العينة الناتجة والعينة المرفقة من دليل مزج الألوان .

الفصل الثالث

تجهيز اللوح الطباعة أحادية المعدن

تعريض اللوح الطباعة

تظهير اللوح الطباعة

تصحيح اللوح الطباعة

الفصل الثالث

تجهيز الألواح الطباعية أحادية المعدن لنظام الاوفسيت

تطورت طرق تصنيع الألواح الطباعية والوسائط المطاطية المستخدمة في الطباعة الليثوغرافية تطوراً سريعاً. إذ أصبحت قادرة على تحمل الكثير من الظروف الطباعية, وزادت قدرتها على تحمل التأثيرات الميكانيكية والكيميائية , وأعطت نتائج عالية الجودة والاهم من ذلك إنها أصبحت تعمل وفق معايير ثابتة , إلا انه بالرغم من هذا التطور ما زالت هناك مشكلات لا يمكن تجاهلها في إنشاء عمليات تحضيرها.

والألواح الليثوغرافية المعدنية صفائح رقيقة من المعدن تمتد عادة على عرض اسطوانة اللوح الطباعي وتصنع من الألمنيوم المغطى بطبقة حساسة مكونة من مواد خاصة , وخليط من المواد الحساسة للضوء ومذيب . ويبين الشكل (1) جهاز تحميص الألواح الطباعية آلياً .



الشكل (1) جهاز تحميص الألواح الطباعية

التمرين (1-3) تعريض الألواح الطباعية

الأهداف

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادراً على أن:-

- 1- تستخدم جهاز تعريض الألواح الطباعية.
- 2- تحدد مدة الإضاءة المناسبة لمدة التعرض المثالية .
- 3- تعرض الألواح الطباعية للإضاءة لنسخ المعلومات عليها.
- 4- تميز بين كيفية تفاعل اللوح الطباعي الايجابي واللوح السلبي مع الإضاءة .



المعلومات الأساسية.

تجهز الألواح الطباعية بوضع لوح المونتاج الذي يتضمن العناصر المراد نسخها على اللوح الطباعي , وتنفذ هذه العملية بمساعدة مساطر ضبط خاصة على السطح الحامل لجهاز تعريض الألواح الطباعية.

إن الأشعة المنبعثة من جهاز التعريض تخترق الأجزاء الشفافة من لوح المونتاج باتجاه الطبقة الحساسة للوح الطباعي , إذ تعمل على تغيير درجة ذوبانها , وهنا نؤكد انه

لتحقيق عملية تعريض صحيحة , لابد من استخدام أشعة بطول موجة محددة, وتستخدم لهذه الغاية المصابيح الهالوجينية (Halogen Lamps) والمصابيح الزئبقية (Mercury Lamps) . (

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين.

ت	الجهاز / الأداة / المادة	الكمية	المواصفات
1	جهاز تعريض	1	قياس 70×100 سم
2	جهاز تثقيب	1	قياس 100 سم
3	طاولة مونتاج	1	قياس 70×100 سم
4	ألواح طباعية	2	موجبة وسالبة قياس 40×51
5	شريحة قياس جودة تعريض الألواح الطباعية	2	موجبة وسالبة
6	مقص	1	خاص لقص المعدن
7	عدسة مكبرة	1	قوة تكبير (10) إضعاف

إرشادات تطبيقية

- 1- نظف الغطاء الزجاجي لجهاز تعريض اللوح الطباعي .
- 2- أغلق غطاء جهاز التعريض بإحكام.
- 3- تعامل مع الأدوات والمواد والأجهزة بشكل صحيح.

خطوات العمل

أولاً: تعريض الألواح الموجبة لإضاءة المثالية.

- 1- جهاز تعريض الألواح الطباعية للعمل بتحديد قيم البرنامج (الشفط الأول والشفط الثاني ، التعريض الأول والتعريض الثاني لأربعة خيارات مختلفة) المراد استخدامه بمساعدة المعلم كما في الشكل (2)

الشكل (2)



- 2- قسم لوحاً طباعياً موجباً قياسه (40×51) سم إلى (4) قطع متساوية .
كما في الشكل (3)



شكل رقم (3)



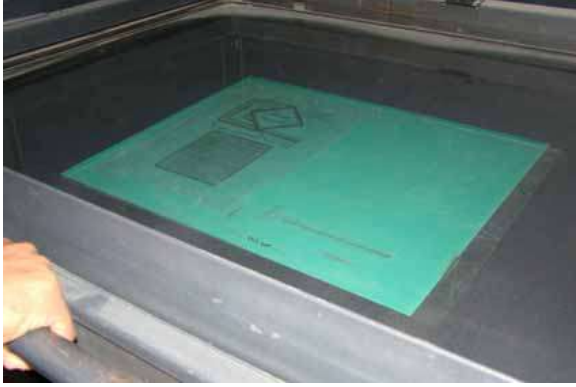
3- ارفع الغطاء الزجاجي لحامل اللوح الطباعي الى اعلى ثم ضع احدى قطع اللوح الطباعي الموجب على سطح حامل اللوح الطباعي لجهاز التعريض , مع مراعاة أن يكون الوجه الحساس لقطعة اللوح الطباعي الموجب إلى الأعلى كما في شكل (4)

شكل رقم (4)



4- ضع شريحة القياس (فلم) الموجبة فوق قطعة اللوح الطباعي , مع مراعاة أن يلامس الوجه الحساس لشريحة القياس الوجه الحساس لقطعة اللوح الطباعي (كما في الشكل (5))

شكل رقم 5



شكل رقم (6)

5- أغلق الغطاء الزجاجي لحامل اللوح الطباعي , تلاحظ بعد ذلك إن نظام الشفط الأول والشفط الثاني لجهاز التعريض قد بدء العمل آلياً , وبعد الانتهاء من الزمن المخصص لنظام الشفط , يبدأ الجهاز بتنفيذ عملية تعريض قطعة اللوح الطباعي بالإضاءة (عملية التعريض الرئيسية) ثم تنفيذ عملية التعريض الثانية , إذا لزم ذلك.



شكل رقم (7)

6- افتح غطاء حامل اللوح الطباعي وأحفظ شريحة القياس في مكانها وقطعة اللوح الطباعي في علبة قابلة للإغلاق , تمهيداً لتظهيرها عندما يطلب المعلم منك ذلك .

7- كرر عملية التعريض للقطع كافة , ولمدد زمنية مختلفة , وحدد أفضل النتائج بمساعدة المعلم.

ثانياً: تعريض الألواح الطباعية السالبة لإضاءة المثالية.

1- كرر تنفيذ البند (1) السابق .

2- قسم لوحاً طباعياً سالباً قياس (40×51) سم إلى (4) قطع متساوية .

- 3- ارفع الغطاء الزجاجي لحامل اللوح الطباعي إلى الأعلى، ثم ضع إحدى قطع اللوح الطباعي السالب على سطح حامل اللوح الطباعي لجهاز التعريض، مع مراعاة أن يكون الوجه الحساس لقطعة اللوح الطباعي السالب إلى الأعلى.
- 4- ضع شريحة القياس السالبة فوق قطعة اللوح الطباعي مع مراعاة أن يلامس الوجه الحساس لشريحة القياس الوجه الحساس لقطعة ألوح الطباعي.
- 5- غط جميع الأجزاء الظاهرة من قطعة اللوح الطباعي بوساطة ورقة تغطية، لئلا تصل الإضاءة إليها.
- 6- أغلق الغطاء الزجاجي لحامل اللوح الطباعي ، تلاحظ بعد ذلك أن نظام الشفط (الشفط الأول والشفط الثاني) لجهاز التعريض قد بدأ العمل آلياً وبعد انتهاء الزمن المخصص لنظام الشفط يبدأ الجهاز تنفيذ عملية تعريض قطعة اللوح الطباعي السالب بالإضاءة (عملية التعريض الرئيسة) ثم تنفيذ عملية التعريض الثاني ، إذا لزم ذلك.
- 7- ارفع غطاء حامل اللوح الطباعي ، وأحفظ شريحة القياس في مكانها المناسب ،ثم أحفظ قطعة اللوح الطباعي السالب في علبة قابلة للإغلاق ، تمهيداً لتطهيرها عندما يطلب المعلم منك ذلك.
- 8- كرر عمليات التعريض للقطع كلها ولمدد زمنية مختلفة، وحدد أفضل النتائج بمساعدة المعلم.

التمرين (2-3) تظهير الألواح الطباعية

الأهداف

بعد تنفيذ هذا البرنامج ستكون قادراً على أن :

- 1- تجهيز سائل التظهير حسب تعليمات الشركات الصانعة.
- 2- تظهر الألواح الطباعية يدوياً وآلياً .



المعلومات الأساسية.

تعد عملية التظهير المرحلة الثانية من مراحل تجهيز الألواح الطباعية, ويبدأ تنفيذ هذه العملية بعد تعريض اللوح الطباعي , إذ ينقل إلى المكان المخصص لتنفيذ عملية التظهير (يدوياً أو آلياً) لإزالة المواد الحساسة غير الطباعية بوسيط كيميائي.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين.

ت	الجهاز / الأداة / المادة	الكمية	المواصفات
1	جهاز تطهير	1	قياس (100) سم
2	حوض تطهير	1	قياس 80×120 سم
3	طاولة مونتاج	1	قياس 70×100 سم
4	ألواح طباعية	2	موجبة وسالبة

إرشادات تطبيقية.

- 1- استعمل القفازات والنظارات الواقية أثناء التحميص اليدوي.
- 2- حدد نوع كل عبوة لسوائل التحميص بالتدوين المباشر عليها.
- 3- استعمل سائل التطهير المناسب لنوع اللوح الطباعي.
- 4- استعمل اسفنجة تحميص نظيفة وخصص اسفنجة خاصة لكل نوع من الألواح.
- 5- تعامل مع الأدوات والمواد والأجهزة بشكل صحيح.

خطوات العمل:

أولاً: تطهير الألواح الموجبة والسالبة يدوياً.

- 1- ضع قطعة اللوح الطباعي الموجب أو السالب التي تعرضت للإضاءة والمراد تطهيرها فوق القاعدة الخشبية لحوض التطهير. كما في شكل رقم (1)



شكل رقم (1)



2- ضع كمية مناسبة من سائل التظهير الذي يناسب قطعة اللوح الطباعي الموجب أو السالب بحيث تغطي اللوح المستخدم , وذلك لان السوائل الخاصة بالألواح الطباعية الموجبة تختلف عن السوائل الخاصة بالألواح الطباعية السالبة كما في شكل (2)

شكل 2

3- وزع السائل على كامل سطح اللوح الطباعي, واحرص على أن تكون درجة حرارة السائل (20-22) ° تقريباً.



4- افرك جميع أجزاء سطح قطعة اللوح الطباعي الموجب أو السالب بشكل دائري بواسطة قطعة اسفنجية خاصة , لتوزيع سائل التظهير على جميع أجزاء سطح قطعة اللوح الطباعي , الموجب أو السالب , وبالتالي إزالة المواد الحساسة التي

تعرضت للإضاءة بالنسبة لقطعة اللوح الطباعي الموجب , إذ تظهر المناطق التي لم تتعرض للإضاءة (العناصر المراد طباعتها), أو لإزالة المناطق التي لم تتعرض للإضاءة بالنسبة إلى قطعة اللوح الطباعي السالب , إذ تظهر المناطق التي تعرضت للإضاءة (العناصر المراد طباعتها).



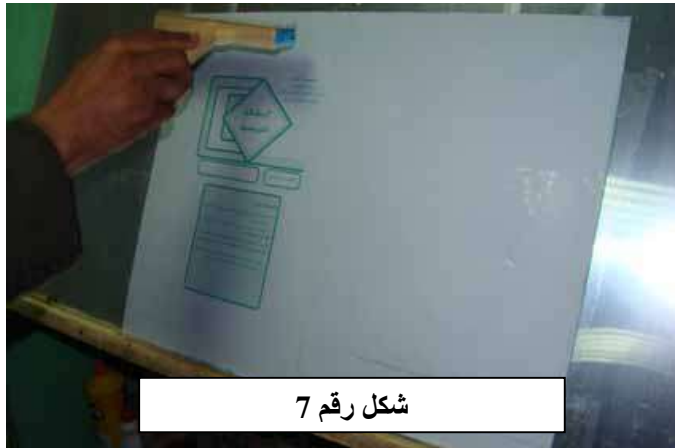
5- اغسل جميع أجزاء قطعة اللوح الطباعي الموجب أو السالب بالماء , لإزالة الشوائب وسوائل التطهير الموجودة عليها.



6- كرر عملية التحميض السابقة لمدة قصيرة.

7- إزالة الماء المتبقي عن سطح قطعة اللوح الطباعي الموجب أو السالب بواسطة القاشطة الخاصة بذلك.

8- جفف اللوح الطباعي .

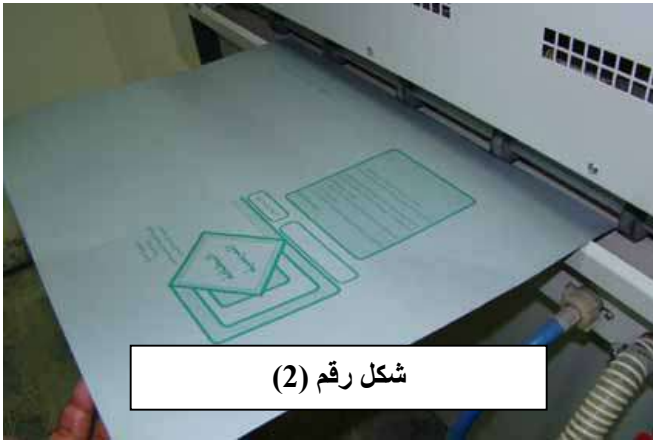


ثانياً:تظهير الألواح الموجبة والسالبة آلياً



شكل رقم (1)

1- جهاز تظهير الألواح الطباعية للعمل , بتحديد سرعة الاسطوانات داخل جهاز التعريف (إذا كان سائل التظهير جديد, فاستخدم سرعات عالية , وإذا كان السائل قديماً, فاستخدم سرعات قليلة). بمساعدة المعلم , بما يضمن ظهور المعلومات المطابقة للأصل على اللوح الطباعي بعد انتهاء عملية التظهير.



شكل رقم (2)

2- ضع إحدى قطع اللوح الطباعي الموجب أو السالب التي تعرضت للإضاءة في المدخل الخاص لجهاز تظهير الألواح الطباعية آلياً, تلاحظ ما يلي:
أ- أن اسطوانات الجهاز بدأت الدوران.

ب- ظهرت قطعة اللوح الطباعي بعد سحبها إلى الداخل , باتجاه حوض سائل التظهير الذي عن طريقه تبدأ المادة الكيميائية الموجودة في سائل التظهير التفاعل مع المادة الحساسة للوح الطباعي فتذيب المناطق التي تعرضت للإضاءة بالنسبة لقطع اللوح الطباعي الموجب, وتظهر المناطق التي لم تتعرض للإضاءة (العناصر المراد طباعتها) في حين تذيب المناطق التي لم تتعرض للإضاءة بالنسبة إلى قطع اللوح الطباعي السالب , وتظهر المناطق التي تعرضت للإضاءة (العناصر المراد طباعتها).

ت- غسّلت قطعة اللوح الطباعي بانتقالها من حوض سائل التطهير الى حوض الماء.

ث- صمّغت قطعة اللوح الطباعي بانتقالها إلى قسم التصيغ في الجهاز كما في الشكل رقم 3



شكل رقم 3

ج- جففت قطعة اللوح الطباعي بانتقالها إلى قسم التجفيف في الجهاز.

التمرين (3-3)

تصحيح (رتوش) الألواح الطباعية وتصميغها وتجفيفها

الأهداف.

بعد تنفيذ هذا التمرين ستكون قادراً على أن:

1- تصحح الألوان الطباعية.

2- تصمغ الألواح الطباعية وتجففها.

المعلومات الأساسية.

يلي عمليتي التعريض والتظهير لتجهيز الألواح الطباعية عملية تصحيح الألواح الطباعية، بإزالة المناطق غير المرغوب بطباعتها من اللوح الطباعي بعد تظهيره، ثم عملية التصميغ على الألواح الطباعية إذا توقفت آلة الطباعة لفترة تزيد على الربع ساعة أو لغايات التخزين، إذ تتم عملية التصميغ باستخدام قطعة أسفنجية تحتوي على صمغ عربي ، فيدعك بوساطة الاسفنجة على جميع أجزاء اللوح الطباعي ، لإحداث طبقة رقيقة عليه تحفظه من الهواء والتأكسد ، وأخيراً تأتي عملية تجفيف الألواح الطباعية بتعريضها للهواء بعد تصميغها لتكون جاهزة للحفظ.

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين.

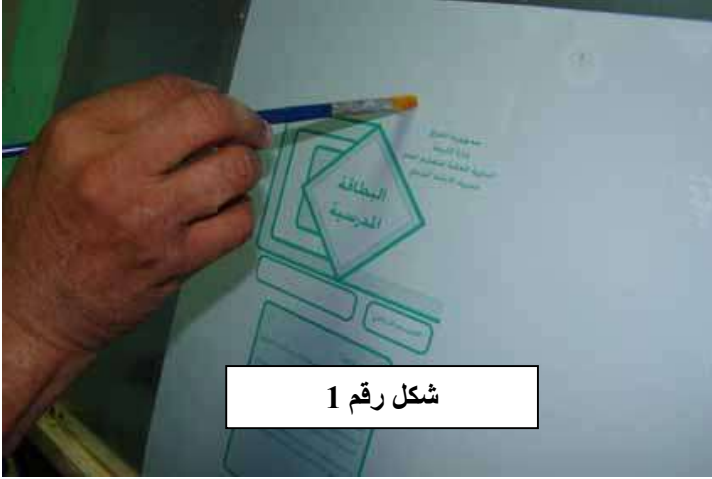
ت	الجهاز / الأداة / المادة	الكمية	المواصفات
1	جهاز تجفيف	1	لتجفيف الألواح الطباعية
2	خزانه	1	لحفظ الألواح الطباعية
3	ألواح طباعيه	2	موجبة وسالبة
4	صمغ	(1) كغم	صمغ عربي لتصميغ للألواح الطباعية
5	مادة تصحيح (رتوش)	50 غم	سائلة للألواح الموجبة
6	مادة تصحيح (رتوش)	50 غم	سائلة للألواح السالبة
7	قطعة اسفنجة	1	شبه طبيعية

إرشادات تطبيقية

- 1- استخدم فرشاة ملائمة للقيام بعمليات التصحيح.
- 2- وزع الصمغ العربي على وجه السطح الطباعي بانتظام.
- 3- نظف المادة المعالجة بمادة التصحيح بوساطة الماء.
- 4- تعامل مع الأدوات والمواد والأجهزة بشكل صحيح.

خطوات العمل.

- 1- استخدم فرشاة رسم صغيرة ومادة تصحيح تناسب اللوح الطباعي الذي نريد تصحيحه وتصميغه، فللوح الطباعي الموجب مادة تصحيح تختلف عن مادة تصحيح اللوح الطباعي السالب كما في الشكل رقم 1

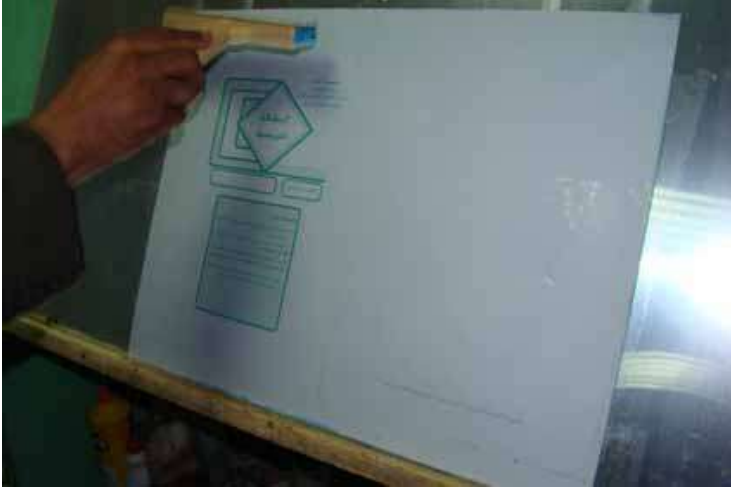


- 2- افرك المناطق غير المرغوب في طباعتها والموجودة على اللوح الطباعي المراد تصحيحه ، بوساطة فرشاة الرسم التي تحتوي على مادة التصحيح، إلى أن تتحقق من إزالتها تماماً ، مع مراعاة ألا تصل مادة التصحيح إلى المناطق المطلوب طباعتها.



- 3- اغسل المناطق التي صححتها على سطح اللوح الطباعي بالماء جيداً.

شكل رقم 2



4- أزل الماء المتبقي على سطح اللوح الطباعي الموجب أو السالب بواسطة أداة القشط الخاصة بذلك .

شكل رقم 3

5- ضع اللوح الطباعي الموجب أو لسالب في داخل جهاز التجفيف, ليتم تجفيفه آلياً .



6- صمغ اللوح الطباعي الموجب أو السالب بوضع كمية مناسبة من الصمغ العربي على سطح اللوح الطباعي ,وامسح الصمغ بواسطة قطعة أسفنجية خاصة ,لتوزيعه على جميع أجزاء سطح اللوح الطباعي.

شكل رقم 4

7- اترك اللوح الطباعي مدة (10) دقائق لتعرضه للهواء حتى يجف وبذلك تكون قد حصلت على لوح طباعي لحفظه أو لاستخدامه في تنفيذ عملية الطباعة.

الفصل الرابع

قص الورق

تجهيز رزم الورق

قص الورق بواسطة المقص الاحادي

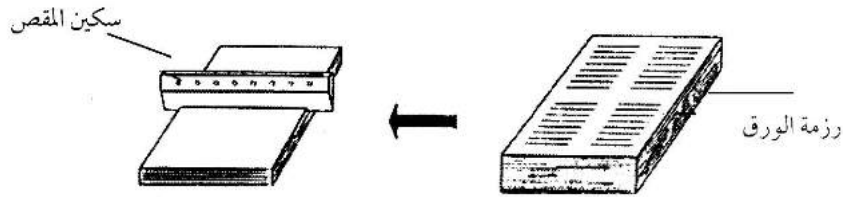
تفصيل الورق

قص غلاف المطبوع

الفصل الرابع

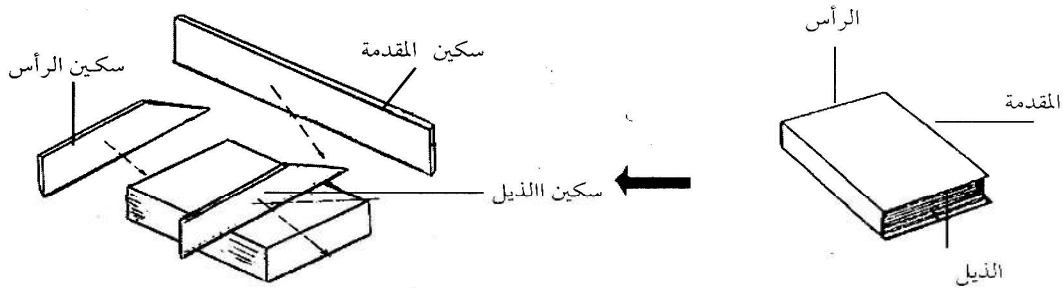
قص الورق

يكون الورق في العادة باقيسة ثابتة ، داخل حاوية الورق تحتوي عدداً محدداً من الأطباق ، وللحصول على قياسات معينة مناسبة لكل عملية طباعية فإن الأمر يقتضي قص الورق من القياس المعياري الثابت ، إلى قياس مناسب ، ولهذه الغاية تستخدم مقصات أحادية ذات سكين قص واحد (cutting knife) يمكن بوساطتها قص رزمة الورق بالاقبسة المطلوبة كما في الشكل (1).



الشكل (1) : نظام القص الأحادي

إما المقصات الثلاثية التي تحوي ثلاث سكاكين قص ، فإنها تخصص لتشذيب الكتب والمجلات والكتيبات من جهاتها الثلاثة (الرأس والذيل والمقدمة) وفق القياس المطلوب ، كما في الشكل (2) .



الشكل (2) : نظام القص الثلاثي

التمرين (1-4)

تجهيز رزم الورق

الأهداف

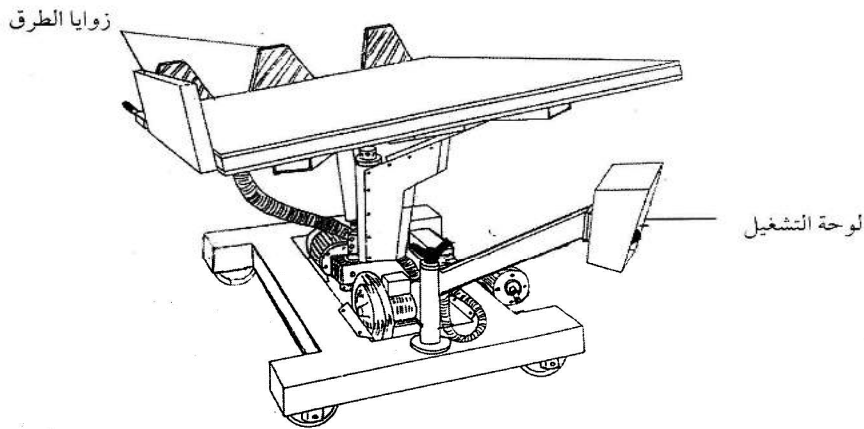
بعد تنفيذك هذا التمرين ستكون قادراً على ان :

- 1- تشغل طاولة الطرق الآلية وتجهزها .
- 2- تنظم الورق على طاولة الطرق الآلية .

المعلومات الأساسية

تعد عملية طرق الورق من المهارات الأساسية التي يجب احاد أن يتقنها كل من يعمل في مجال الأعمال الطباعية ، لأن الورق هو المادة الأساسية في كل عمل طباعي . وتهدف عملية الطرق أساساً إلى تنظيم الورق وترتيبه فلا يجوز قص الورق ان لم تكن جوانبه منتظمة ، وإلا أدى ذلك إلى اختلاف الأقيسة بين اطباق رزمة الورق الواحدة .

ويمكن إجراء عملية طرق الورق يدوياً أو بواسطة آلات طرق آلية (Automatic sheet - jogger) تعمل على مبدأ طرق رزمة الورق على سطح مائل باتجاه إحدى زوايا السطح ، ويبين الشكل (1) إحدى نماذج طاولات الطرق الآلية .



الشكل (1) : أحد نماذج طاولات الطرق الآلية .

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

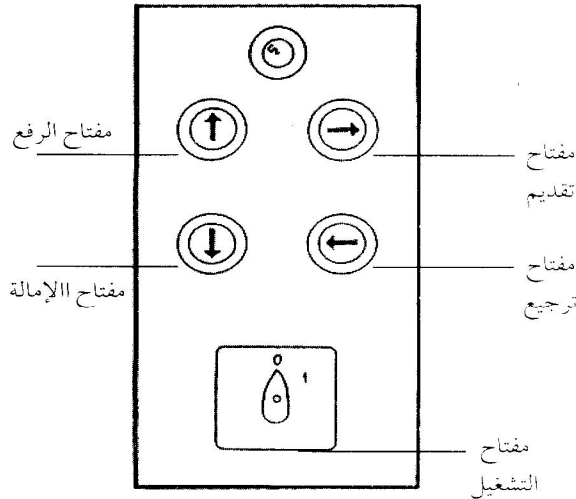
ت	الجهاز / الأدوات / المادة	الكمية	المواصفات
1	طاولة طرق آلية	(1)	قياس (70 × 100) سم
2	طاولة تحميل	(1)	متينة ومستوية
3	ورق	(1) ماعون	كتلة 80 غم / م ² ، قياس 100 × 70 سم

إرشادات تطبيقية

- 1- ابعد الورق التالف من رزمة الورق .
- 2- تحقق من تجانس رزمة الورق من حيث القياس والنوع والكتلة قبل طرقها .
- 3- لأتحمل كمية كبيرة من الورق لوضعها على سطح طاولة الطرق .
- 4- تحقق من انتظام جوانب رزمة الورق قبل نقل الورق إلى المقص .

خطوات العمل

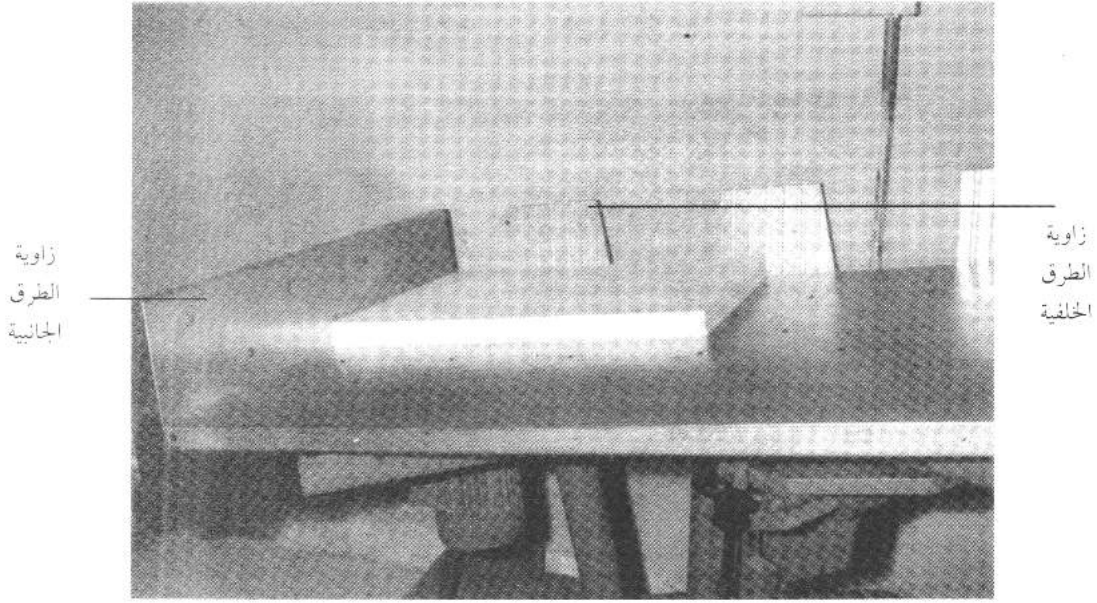
أولاً : تعبئة طاولة الطرق بالورق



- 1- صل التيار الكهربائي لطاولة الطرق بوساطة مفتاح التشغيل المبين في الشكل (1).
- 2- اضغط مفتاح أمالة سطح طاولة الطرق بوساطة المفتاح الخاص بذلك .

الشكل (1) لوحة تشغيل طاولة الطرق

- 3- ضع كمية مناسبة من الورق لا يزيد سمكها على (2) سم على سطح طاولة الطرق كما في الشكل (2) .



الشكل (2) وضع رزمة الورق على سطح طاولة

4- تابع وضع كميات إضافية من الورق على سطح الطاولة الطرق على أن لا يزيد ارتفاع الرزمة عن (15) سم .

ثانياً : تفريغ طاولة الطرق من الورق

- 1- حرك طاولة الطرق إلى الإمام بوساطة مفتاح التقديم ، حتى تصل إلى موضع مواز لسطح المقص .
- 2- عدل ميل سطح طاولة الطرق بوساطة مفتاح الرفع ، حتى يكون سطح طاولة الطرق في وضع مستوٍ .
- 3- افتح الحاجز الجانبي المتحرك لطاولة الطرق بوساطة الذراع الخاص ، كما في الشكل (3) .



الشكل (3) فتح الحاجز الجانبي

4- ادفع رزمة الورق باتجاه سطح المقص كما في الشكل (4) .



الشكل (4) دفع رزمة الورق باتجاه سطح المقص

التمرين (2-4)

قص الورق بوساطة المقص الأحادي

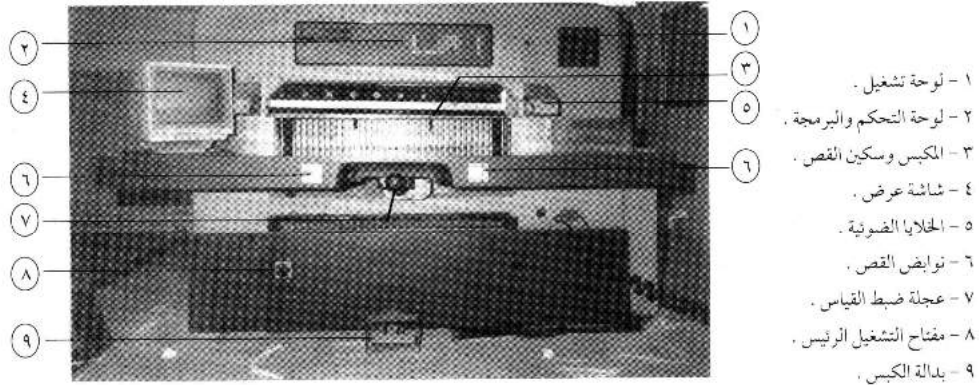
الأهداف

بعد تنفيذك هذا التمرين ستكون قادراً على أن :

- 1- تشغيل المقص الأحادي
- 2- تحديد القياسات يدوياً وإلكترونياً
- 3- تقص الورق حسب اقيسة معينة .

المعلومات الأساسية

تعد المقصات الأحادية من التجهيزات الرئيسة في أي مطبعة ، بوساطتها يمكن قص الورق وتفصيله حسب الاقيسة المحددة .
وتتوافر المقصات الأحادية في نوعين هما : مقصات ميكانيكية عادية وأخرى إلكترونية ترتبط بحاسوب كما في الشكل (1) .



الشكل (1) مقص احادي إلكتروني

ويمكن عن طريقة استخدام الحاسوب وأجهزة التحكم المتطورة ، تحديد الاقيسة بدقة ، إضافة إلى تقليل المخاطر المحتملة للمقصات .

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

ت	الجهاز/ الأداة / المادة	الكمية	المواصفات
-1	قص أحادي	1	قياس (70×100) سم ذو سكين حادة خالية من النتوءات
-2	ورق	30 طبق	كتلة 80 غ / م ² قياس 70 × 100 سم

إرشادات تطبيقية

- 1- تحقق من أن دائرة الأمان للمقص تعمل بانتظام .
- 2- تجنب لمس حافة سكينه القص بيديك أو بأي أداة صلبة .
- 3- لا تقص الخامات الصلبة التي قد تتلف حافة سكينه القص .
- 4- تحقق من خلو سطح المقص من الأدوات قبل التشغيل .

خطوات العمل

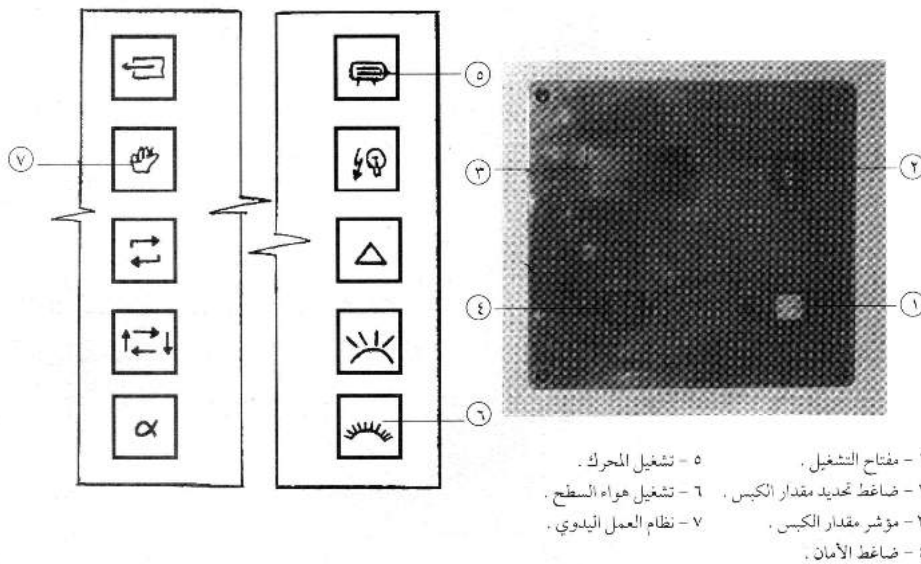
أولاً: تشغيل المقص

1- صل المقص بالتيار الكهربائي بواسطة مفتاح التشغيل الرئيسي المبين في الشكل (1)



الشكل (1): كيفية وصل التيار للمقص .

2- شغل المقص بالضغط على مفتاح التشغيل المبين في الشكل (2) حتى يضيء المفتاح مبيناً جاهزية المقص للعمل .



الشكل (2) مفاتيح تشغيل المقص في النظام اليدوي

3- حدد مقدار الكبس اللآزم بوساطة الضاغط الخاص بذلك بما يتناسب مع نوع الورق وكميته .

4- شغل محرك المقص بوساطة ضاغطة تشغيل المحرك .

5- اضغط كبسة تشغيل السطح الهوائي (Air table) .

6- اضغط كبسة نظام العمل اليدوي .

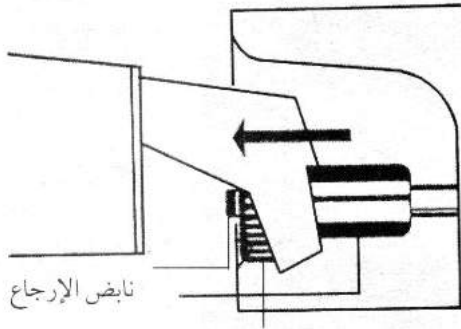
ثانياً : تحديد القياسات يدوياً .

1- اضغط نابض إرجاع زاوية الطرق

الخلفية (زاوية تحديد القياس) المبين

في الشكل (3) حتى تصل الزاوية إلى

أكبر قياس لها .



عجلة تحديد وضبط القياس

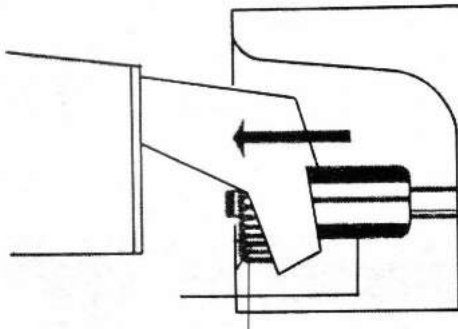
الشكل (3) : نابض إرجاع زاوية الطرق الخلفية .

2- اسحب عجلة تحديد وضبط القياس

تجاهك كما هو مبين في الشكل (4)

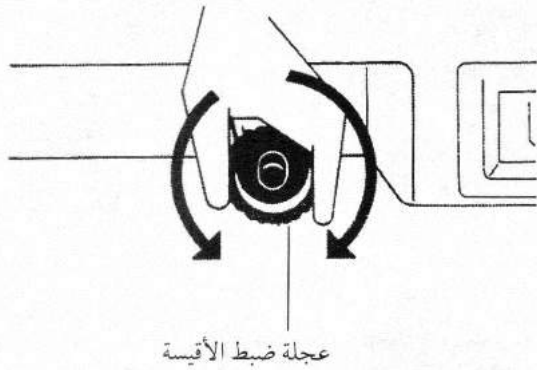
لتصل زاوية الطرق للمقص بالقرب من

القياس المطلوب .



عجلة تحديد وضبط القياس

الشكل (4) : سحب عجلة تحديد وضبط القياس .

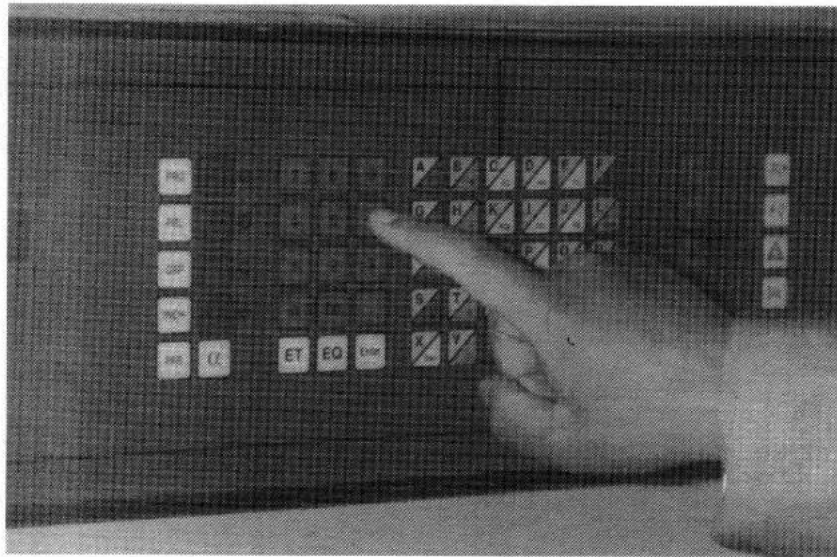


الشكل (5): ضبط الأقيسة الدقيقة .

3- اضغط عملية الضغط المبينة في الشكل (5) بيدك ثم لفها تجاه حركة عقارب الساعة أو عكسها لضبط القياس المطلوب بدقة .

ثالثاً: تحديد القياس آلياً

- 1- حدد القياس المطلوب بواسطة لوحة الأرقام في لوحة الإدخال المبينة في الشكل (6)
- 2- ادخل القياس المطلوب إلى زاوية الطرق الخلفية بواسطة الضاغط المبين في الشكل .

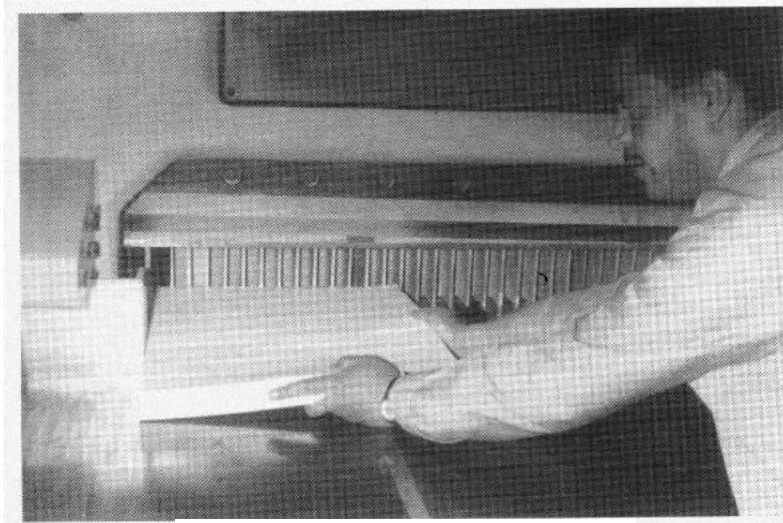


الشكل (٦): لوحة الأرقام .

(6)

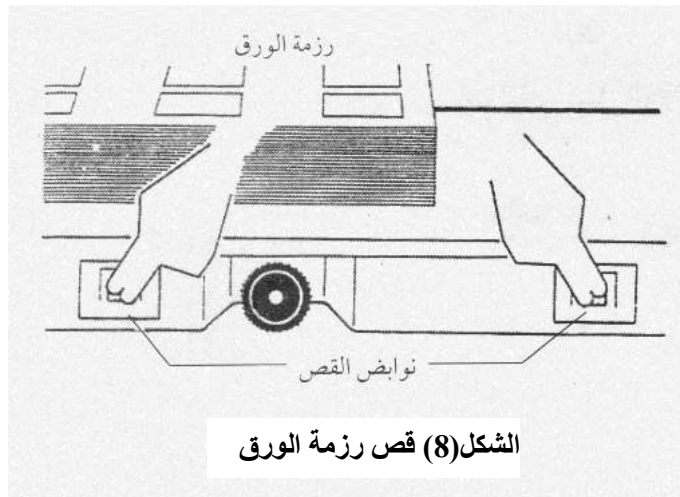
رابعاً : القص اليدوي

- 1- ضع رزمة الورق على سطح المقص
- 2- ادفع رزمة الورق تجاه زاوية الطرق الخلفية والجانبية للمقص ثم اطرق الرزمة بكلتا يديك حتى تنتظم حافات الورق كما في الشكل (7) .



الشكل(7) طرق رزمة الورق داخل المقص

- 3- قص رزمة الورق بالضغط على نوابض القص بكلتا يديك كما في الشكل (8) .



الشكل(8) قص رزمة الورق

التمرين (3-4)

تفصيل الورق

الأهداف

بعد تنفيذك هذا التمرين ستكون قادراً على أن :

- 1- تجهز رزمة الورق للقص .
- 2- تجهز المقص الأحادي للعمل .
- 3- تقص رزمة الورق حسب أولويات القص ومراحله .

المعلومات الأساسية

تهدف عملية القص إلى تكوين رسات (بلوكات) ورقية ذات قياس محدد مناسب لعملية طباعيه معينة ، وتتطلب هذه العملية اعتماد أفضل طريقة للقص ، بحيث يكون الورق التالف الناتج عن العملية اقل ما يمكن ، لتكون العملية اقتصادية ، ولهذا فإن عملية تفصيل الورق تتطلب حسابات معينة لتحديد الاقيسة بدقه .

الأجهزة والأدوات والأزمة لتنفيذ التمرين

ت	الجهاز / الأداة / المادة	الكمية	المواصفات
1-	مقص أحادي	1	قياس (70×100) سم ذو سكين حادة خالية من النتوءات
2-	طاولة طرق آلية	1	—
3-	طاولة تحميل	1	متينة ومستوية
4-	طاولة عمل	1	متينة ومستوية
5-	ورق	30 طبقة	كتلة 80 غم / م ² قياس (61×85) سم

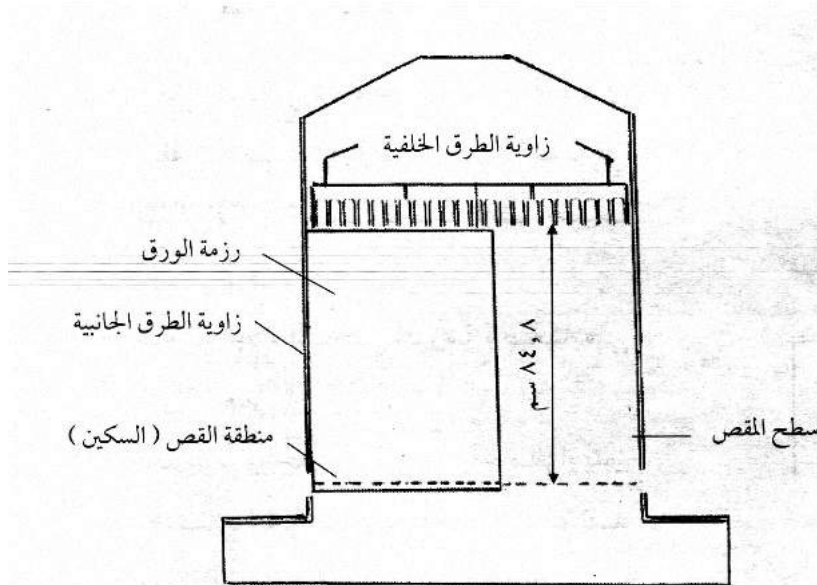
إرشادات تطبيقية

- 1- سجل القياسات على ورقة حسب تسلسلها وأسترشد بها في أثناء قص الكميات .
- 2- تحقق من صلاحية سكين القص قبل البدء في القص ومن صلاحية عصا القص على سطح المقص .
- 3- احذر أن يقترب احد زملائك من المقص في أثناء عملية القص .
- 4- تجنب لمس حافة السكين بيديك أو بأي أداة صلبة .
- 5- رتب الرصات الورقية فوق طاولة تحميل خاصة .
- 6- تحقق من أن العيون السحرية تعمل بانتظام لضمان فاعلية نظام الأمان في أثناء العمل .
- 7- ضع الأوراق المقصوصة (القصاصات الورقية) في الحاوية الخاصة بها .

خطوات العمل

أولاً : قص ورق قياس (42×60) سم .

- 1-جهز رزمة الورق للقص كما في البندين الأول و الثاني الواردين في التمرين الأول



الشكل (1) : وضعية رزمة الورق في المقص .

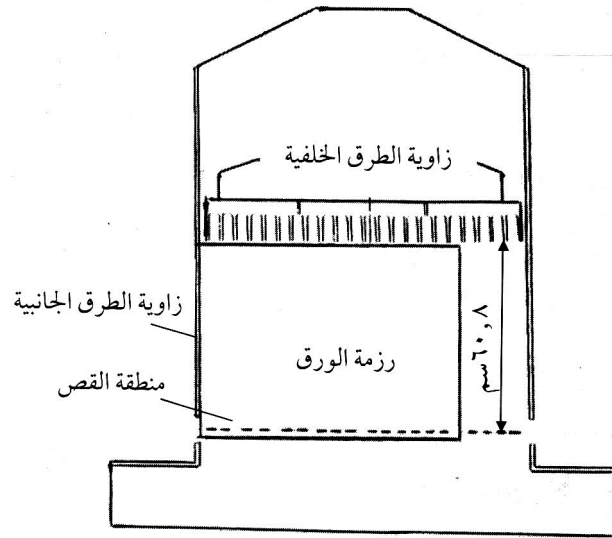
- 2- شغل المقص على النظام اليدوي حسب الخطوات (1-6) الواردة في البند الأول من التمرين الثاني
- 3- حدد القياس (8 ، 84) سم بوساطة لوحة الأرقام ، ثم حرك زاوية الطرق إلى القياس الموضوع بوساطة الضاغط الخاص بذلك

4-ادفع رزمة الورق تجاه زاوية الطرق الخلفية والجانبية للقص وأطرقها جيداً ، بحيث يكون الضلع الأطوال لوزمة الورق ملاصقاً للزاوية الجانبية ، كما في الشكل (1) .

5- نفذ عملية القص بالضغط على نوابض القص بكلتا يديك

6-حرك زاوية الطرق الخلفية إلى قياس (60.8) سم بالطريقة السابقة

7- لف رزمة الورق بزاوية (90°) ثم ادفعها تجاه الزاويتين الخلفية والجانبية للمقص ، بحيث تكون الجهة التي تم قصها في المرة الأولى عن الزاوية الجانبية للمقص ، كما في الشكل (2) .



الشكل (2) : لف رزمة الورق .

8- قص رزمة الورق بالطريقة السابقة

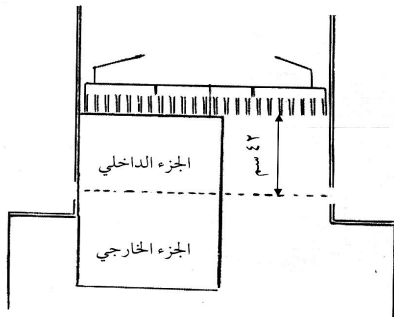
9- لف رزمة الورق بزاوية (90°) ثم

شذب الجانب الثالث لها على

قياس (84.6) سم بالكيفية السابقة

10-شذب الجانب الرابع للرزمة على

قياس (60.6) سم بالطريقة ذاتها .



الشكل (3) وضعية رزمة الورق

11-ادخل القياس (42) سم إلى زاوية الطرق الخلفية

ثم ادفع رزمة الورق ، كما في الشكل (3) ، ثم نفذ

عملية القص حسب القياس المحدد .

12- اسحب الجزء الداخلي للرزمة وضعها على طاولة العمل .

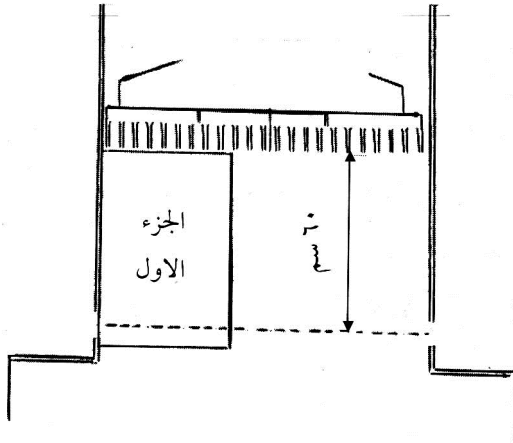
13- ادفع القسم الخارجي للرزمة باتجاه الزاويتين الخلفية والجانبية للمقص ، ثم نفذ عملية القص (دون تغيير القياس الموضوع سابقاً) .

14- ادخل القياس (60) سم إلى زاوية

الطرق الخلفية ثم ادفع رزمة الورق على

سطح المقص ، كما في الشكل (4) ،

ونفذ عملية القص حسب القياس المحدد .



الشكل (4) : إدخال الجزء الأول لرزمة الورق .

15- اخرج الرزمة الجاهزة وضعها على طاولة تحميل .

16- ادخل الجزء الثاني للرزمة ثم اعمل على قصها بالكيفية السابقة وبالقياس نفسه

الموضوع في الخطوات (14) .

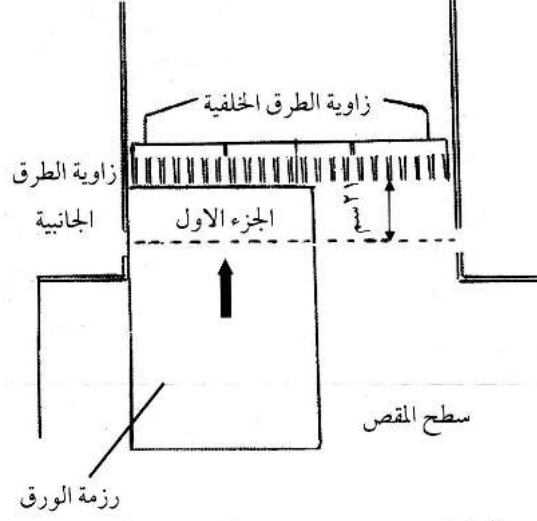
ثانياً : قص ورق قياس (29.7 × 21) سم

1- جهز رزمة الورق للقص كما في البندين الأول والثاني الواردين في التمرين الأول.

2- شذب جوانب رزمة الورق كما في الخطوات (3 - 10) الواردة في البند الأول من هذا التمرين .

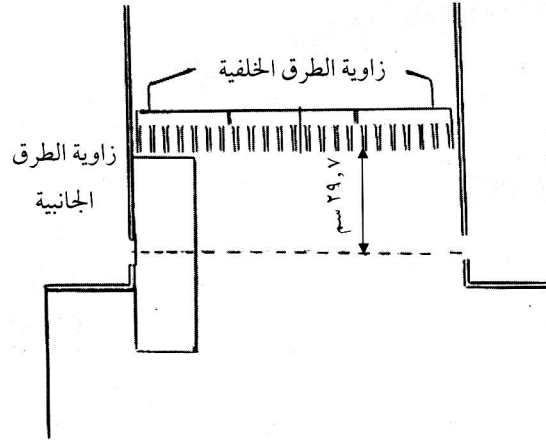
3- ادخل القياس (21) سم إلى زاوية الطرق الخلفية ، ثم ادفع رزمة الورق على سطح

المقص ، كما في الشكل (5) .



الشكل (5): وضعية رزمة الورق في المقص .

- 4- قص رزمة الورق حسب القياس المحدد .
- 5- اخرج الجزء الداخلي للرزمة (الجزء الأول) من داخل المقص وضعة على طاولة العمل .
- 6- كرر الخطوات (3 - 5) لقص الجزء الثاني والثالث والرابع من رزمة الورق .
- 7- ادخل القياس (29.7) سم إلى زاوية الطرق الخلفية للمقص ثم أدخل إحدى رصات الورق (الجزء الأول) إلى سطح المقص بالوضعية المبينة في الشكل (6) ثم نفذ عملية القص .



الشكل (7): وضعية رصة الورق (الجزء الأول).

- 8- اخرج الجزء الداخلي للرصة وضعها على طاولة تحميل .
- 9- ادفع الجزء الخارجي للرصة ثم قصها بالقياس نفسه .
- 10- كرر الخطوات (7 - 9) لقص باقي رصات الورق الباقية .

التمرين (4-4)

قص غلاف مطبوع

الأهداف

بعد تنفيذك هذا التمرين ستكون قادراً على أن :

- 1- تتبين إرشادات وعلامات القص في المطبوعة .
- 2- تحسب أبعاد القص الخاصة بالمطبوعة .
- 3- تقص الورق المطبوع حسب إرشادات القص المحدد .

المعلومات الأساسية

لكل طبعة أبعادها الخاصة التي بموجبها يتم تحديد أبعاد الورق اللازم لتنفيذها فالعمل نفسه هي الذي يحدد القياس المناسب للورق الواجب تحضيره .

وفي جميع الطباعات تحضر السطوح الطباعية وتحدد عليها أبعاد الطبعة وعلامات محددة المواقع القص أو الثني أو أي إرشادات ضرورية أخرى يمكن الاسترشاد بها ، مع الاهتمام بقياس الهوامش (إذا كان العمل يتطلب ذلك) والجهة التي تمسك بها ملاقط آلة الطبع بالورقة (البينسة) وأي اعتبارات أخرى خاصة بالعمل نفسه . وعند القص يجب الاعتماد على جهة مسكه الملقط وجهة زاوية الطبع في تحديد كيفية البدء في القص .

الأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ التمرين

ت	الجهاز / الأداة / المادة	الكمية	المواصفات
1-	مقص أحادي	1	قياس (70×100) سم ذو سكين حادة خالية من النتوءات
2-	طاولة طرق آلية	1	بطول لا يقل عن (60) سم .
3-	مسطرة قياس	1	ورق جلاسية كتله 240 غم / م ² قياس
4-	ورق مطبوع (غلاف مطبوع)	1	(35× 50) سم

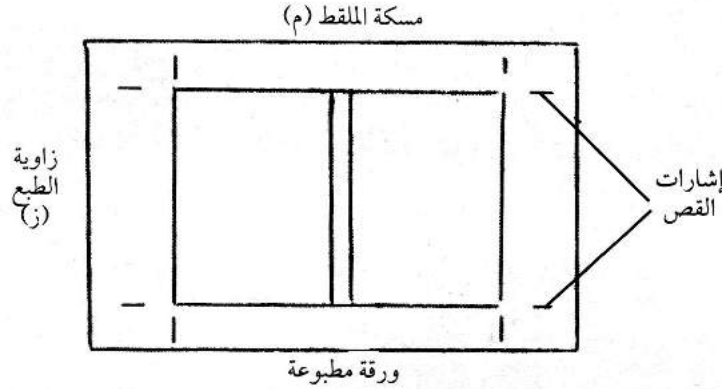
إرشادات تطبيقية

- 1- لا تقص الورق المطبوع بعد طبعه مباشرة (قبل جفاف الحبر) .
- 2- سجل القياسات حسب تسلسلها على ورقة وتفيد بها عند القص .
- 3- تحقق صحة القياسات الموضوعة ، بعمل تجربة قص أولية على طبق واحد قبل قص الكميات الكبيرة .
- 4- تحقق من صلاحية سكينه القص قبل البدء في القص ، ومن صلاحية عصا القص البلاستيكية على سطح المقص .
- 5- تحقق من صلاحية العين السحرية وأنها تعمل بانتظام .
- 6- ضع القصاصات الورقية في الحاوية الخاصة بها .

خطوات العمل

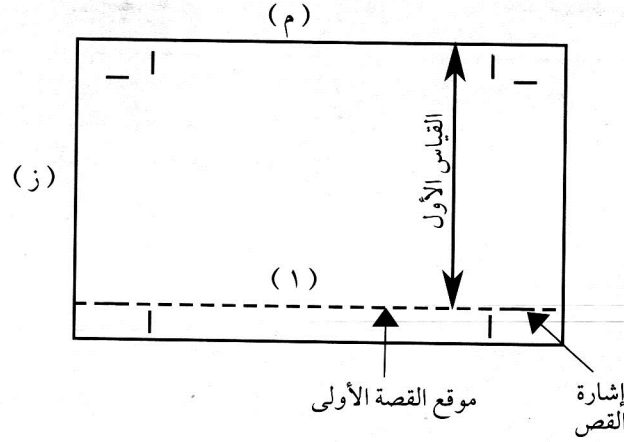
أولا : تحديد أقيسه القص .

- 1- حدد موقع مسكه الملقط (م) وموقع زاوية الطبع (ز) في طبق الورق ، كما في الشكل (1) .



الشكل (1) : تحديد موقع مسكة الملقط وزاوية الطبع .

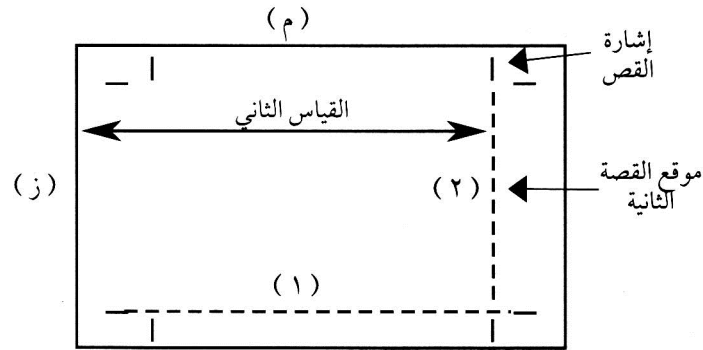
2- قس المسافة بين حافة الورق من جهة مسكه الملقط وأبعد إشارة قص في الجهة المقابلة والمبينة في الشكل (2) بوساطة مسطرة قياس .



الشكل (2): تحديد القياس الأول .

3- سجل القياس الأول على ورقة للاسترشاد بها عند القص .

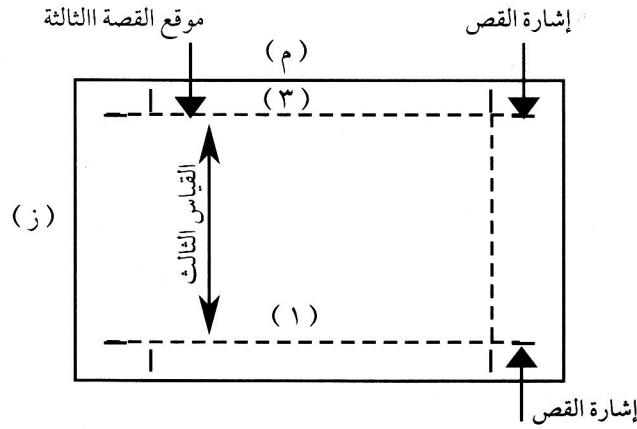
4- قس المسافة المحصورة بين حافة الورق من جهة الزاوية الطبع وأبعد إشارة قص في الجهة المقابلة المبينة في الشكل (3) بوساطة المسطرة



الشكل (3): تحديد القياس الثاني .

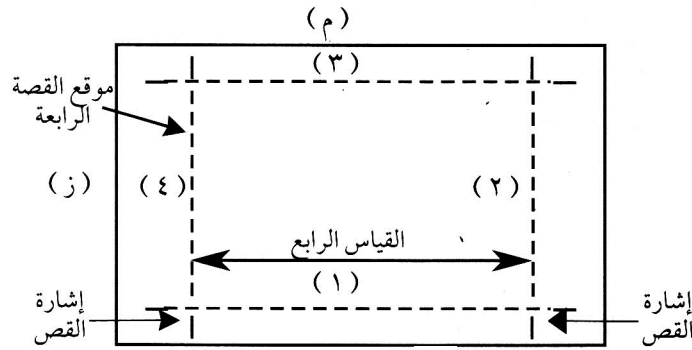
5- سجل القياس الثاني على الورقة السابقة .

6- قس المسافة المحصورة بين اشارت القص في جهة زاوية الطبع ، و اشارات القص في الجهة المقابلة . كما في الشكل (4) ثم سجل القياس الثالث على الورقة نفسها .



الشكل (4) : تحديد القياس الثالث .

7- قس المسافة المحصورة بين إرشادات القص في جهة زاوية الطبع ، و إرشادات القص في الجهة المقابلة. كما في الشكل (5) ثم سجل القياس الرابع في الورقة السابقة .



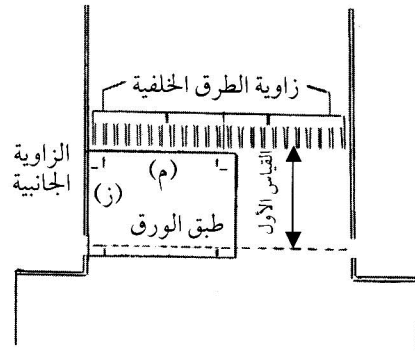
الشكل (5) : تحديد القياس الرابع .

ثانياً : تنفيذ تجربة قص

1- جهاز المقص للعمل حسب الخطوات (1 - 6) الواردة في البند الأول من التمرين الثاني .

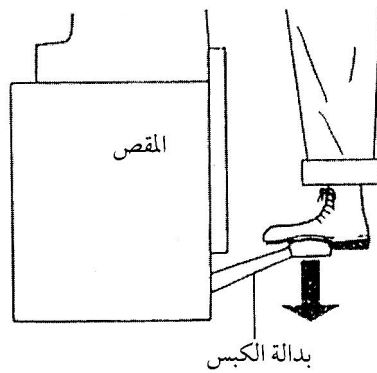
2- ادخل القياس الأول إلى زاوية الطرق الخلفية للمقص بواسطة لوحة الأرقام بالطريقة التي تعلمتها سابقاً .

3- ادخل طبق ورق واحدًا تجاه زاوية الطرق الخلفية بحيث تتطبق الجهة الممثلة لمسكة الملقط تماماً على الزاوية الخلفية بينما تتطبق الجهة الممثلة لزاوية الطبع على الزاوية الجانبية ، كما في الشكل (6)



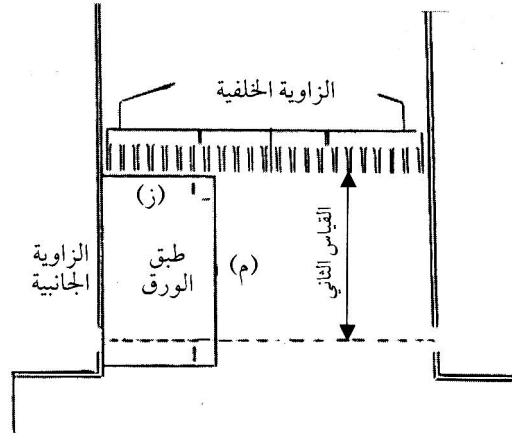
الشكل (6) : وضعية طبق الورق داخل المقص الأحادي .

4- نزل مكبس الملقط بالضغط على بدالة المكبس بقدمك ، كما في الشكل (7) . ثم تحقق من صحة القياس الأول .



الشكل (7) : تنزيل المكبس يدوياً .

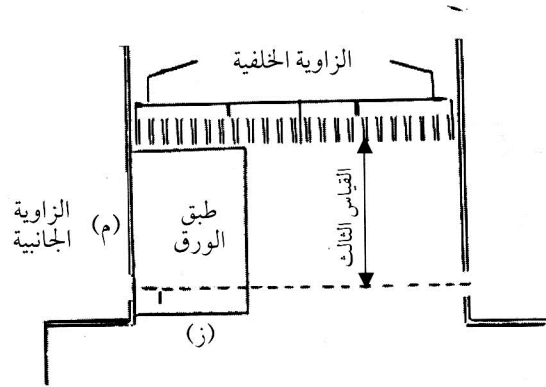
- 5- عدم القياس الأول (إذا لزم الأمر) بواسطة عجلة الضبط الدقيق للقياس ، بلف العجلة تجاه حركة عقارب الساعة أو عكسها .
- 6- سجل القياس الحقيقي للقصة الأولى (إذا كان القياس المسجل مسبقاً غير مطابق للقياس الجديد) .
- 7- نفذ القصة الأولى بواسطة نوابض القص ، لقص طبق الورق من الجهة المقابلة لجهة مسكه الملقط .
- 8- ادخل القياس الثاني ثم لف طبق الورق بحيث تكون الجهة التي تم قصها في المرة الأولى مطابقة للزاوية الجانبية للمقص كما في الشكل (8) .



الشكل (8): وضعية طبق الورق لتنفيذ القصة الثانية.

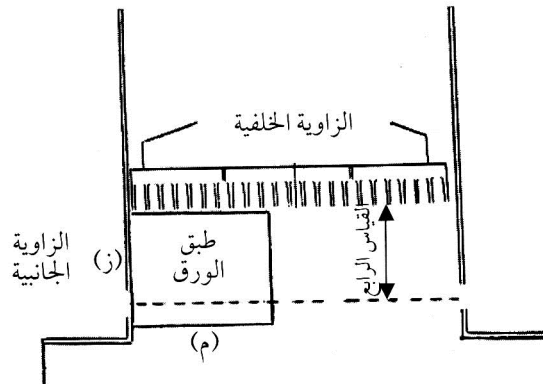
- 9- تحقق من صحة القياس ثم عدل القياس (إذا لزم الأمر) بالكيفية التي تعلمتها سابقاً . ثم نفذ القصة الثانية .

10- ادخل القياس الثالث إلى زاوية الطرق الخلفية ، ثم لف طبق الورق بحيث تنطبق جهة مسكه الملقط على الزاوية الجانبية للمقص ، كما في الشكل (9) .



الشكل (9) : وضعية طبق الورق لتنفيذ القصة الثالثة .

11-تحقق من صحة القياس الثالث ، وعدله (إذا لزم الأمر) ثم نفذ القصة الثالثة.
12- ادخل القياس الرابع إلى زاوية الطرق الخلفية ثم لف طبق الورق بحيث تكون جهة مسكه الملقط تجاهك ، كما في الشكل (10) .



الشكل (10) : وضعية طبق الورق لتنفيذ القصة الرابعة .

13-تحقق من صحة القياس ، ثم نفذ القصة الرابعة .

ثالثاً : قص الورق

1- جهز رزمة الورق المطبوع للقص كما في البندين الأولى والثاني الواردين في التمرين الأول .

2- نفذ عملية قص رزمة الورق المطبوع من جهاتها الأربع وفق الاقيسة المحددة ووفق مراحل القص الواردة في البند السابق .

المحتويات

الصفحة	الموضوع
	الفصل الأول
1	تجهيز آلة التيبو للطبع
12	تنفيذ طباعة التيبو
20	تجهيز سطح للطباعة الحريرية
26	تنفيذ طباعة حريرية مستوية
30	خدمة آلات الطباعة
	الفصل الثاني
35	أساسيات الألوان وطرق مزجها
36	إظهار تباين الألوان
44	تدريج الألوان
50	استخدام ميزان الحبر
53	أنتاج قيم لونية محددة بالمزج
56	مزج عينة لونية باستخدام دليل المزج
	الفصل الثالث
59	تجهيز الألواح الطباعية أحادية المعدن لنظام الاوفسيت
60	تعريض الألواح الطباعية
66	تظهير الألواح الطباعية
72	تصحيح (رتوش) الألواح الطباعية وتصميغها وتجفيفها
	الفصل الرابع
77	قص الورق
78	تجهيز رزم الورق
82	قص الورق بواسطة المقص الأحادي
88	تفصيل الورق
94	قص غلاف مطبوع

تم بعونه تعالى